

Semaphoren-*Wortschatz*

Jedes Wort, jede Wendung und jedes Grammatikmuster aus der deutschen Serie, das über A2 hinausgeht — jeweils mit englischer Bedeutung *und* einem Beispielsatz aus dem Text, das Stichwort hervorgehoben. **Neu in dieser Ausgabe:** jeder Beispielsatz trägt seine englische Übersetzung direkt darunter.

588 Vokabeleinträge · 36 Lehnwörter · Beispielsätze wörtlich aus **plan/blog/async-semaphore/de/**, englische Zeile aus **../en/** · T0-T7 = Teil des ersten Vorkommens

Legende. *der* maskulin · *die* feminin · *das* neutrum · "-e Plural mit Umlaut · kein Pl. kein Plural · Stammformen bei starken Verben: Präteritum · Partizip II · (+ Dat.) Dativ-Verb · Die englische Zeile unter jedem Beispiel ist der Paralleltext aus der englischen Fassung.

Kernwortschatz the words the whole series runs on — learn these first

6

Diese Wörter kommen in jedem Teil vor. Wer sie kann, versteht die Struktur jedes Absatzes.

das **Permit**

-s T0

Wer bekommt ein freigewordenes Permit?

We start from the problems a semaphore exists to solve, read the interface off the use cases, and then work through the questions anyone building one must answer: where does waiting physically live? who gets a freed permit? what happens when a waiter is cancelled mid-wait? where do the waiters' records live in memory?

der **Record**

-s T0

Wo liegen die Records der Wartenden im Speicher?

Each part ends on the question the next one answers, and no decision falls from the sky — every one is forced by a use case or by the failure of the simpler alternative.

in die Lücke fallen

T3

to slip into the gap

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

der **Mietvertrag**

"-e T6

lease, rental contract

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der glückliche Pfad

T2

the happy path

Und jetzt zähle die Arten, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist: der glückliche Pfad, ja — aber auch das early return bei einem ungültigen Request, das ?, das einen Fehler weiterreicht, die Panic, das Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

Now count the ways a caller is "done": the happy path, yes, but also the early return on a bad request, the ? that propagates an error, the panic, the future that gets dropped halfway through.

der Waker

- T0

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der Waker feuert.

The contract that replaces the futex: polled once, then silence until the waker fires.

Substantive nouns

189

die Untersuchung

-en T0

investigation, study

Es ist eine Design-Untersuchung, kein Coding-Tutorial.

It's a design investigation, not a coding tutorial.

das Vorwissen

kein Pl. T0

prior knowledge

Kein Vorwissen über Async-Interna nötig.

No async-internals background is assumed.

die Maschinerie

-n T0

machinery

Die Maschinerie — futex, Waker, Pin — wird in dem Moment eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert.

The machinery — futex, Waker, Pin — is introduced at the moment the design collides with it.

der Ärger

kein Pl. T0

trouble, annoyance

[Teil 1 — Was eine Semaphore ist, und wann man zu ihr greift.]

(01_what_is_a_semaphore.md) *Jeder Server hat eine Decke, und der Ärger beginnt, wenn nichts im Code von ihr weiß.*

[Part 1 — What a semaphore is, and when you reach for one.]

(01_what_is_a_semaphore.md) Every server has a ceiling, and trouble starts when nothing in the code knows it's there.

der Ersatz

kein Pl. T0

replacement, substitute — der Drop-in-Ersatz = drop-in replacement

Diese Serie entwirft die Ideen in `tokio::sync::Semaphore` — keinen Drop-in-Ersatz.

This series designs the ideas inside `tokio::sync::Semaphore` — not a drop-in replacement.

der Knoten

- T0

node; knot

Intrusive Liste — *eine verkettete Liste, deren Links *in* den Elementen leben; keine Allokation pro Knoten.*

intrusive list — a linked list whose links live *inside* the elements; no allocation per node.

die Einheit

-en T0

unit

Permit — die Einheit, die eine Semaphore vergibt; N Permits heißt N gleichzeitige Inhaber.

permit — the unit a semaphore hands out; N permits means N concurrent holders.

der Inhaber

- T0

holder

Permit — die Einheit, die eine Semaphore vergibt; N Permits heißt N gleichzeitige Inhaber.

permit — the unit a semaphore hands out; N permits means N concurrent holders.

die Voraussetzung

-en T0

prerequisite, precondition

Pin — ein Referenztyp mit dem Versprechen, dass sein Ziel sich nie wieder bewegt; erzwungen durch Vorenthalten von $\&\text{mut}$; die Voraussetzung dafür, in ein Future hineinzudeuten.

Pin — a reference type promising its target never moves again, enforced by withholding $\&\text{mut}$; the precondition for pointing into a future.

der Wächter

- T0

guard, watchman — der Laufzeit-Wächter = runtime guard

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die **Pin** erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es $\&\text{mut}$ vorenthält.

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what **Pin** exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding $\&\text{mut}$.

der Prüfer

- T0

checker, verifier

loom — ein Werkzeug, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt; der Prüfer für lock-freien Code.

loom — a tool that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

das Werkzeug

-e T0

tool

loom — ein Werkzeug, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt; der Prüfer für lock-freien Code.

loom — a tool that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

die Verzahnung

-en T0

interleaving — literally the meshing of gear teeth

loom — ein Werkzeug, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt; der Prüfer für lock-freien Code.

loom — a tool that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

der Neuankömmling

-e T0

newcomer, new arrival

Barging — freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler und jeder darf zugreifen; geweckte Wartende rennen erneut gegen Neuankömmlinge.

barbing — freed permits return to the shared counter and anyone may grab them; woken waiters re-race newcomers.

die Vollendung

kein Pl. T0

completion

Cancellation — ein Future wird vor seiner Vollendung gedroppt; in Async Routine (*timeout*, *select!*), kein Fehlerpfad.

cancellation — a future being dropped before completion; in async this is routine (*timeout*, *select!*), not an error path.

die Niederschrift

-en T0

the write-up, transcription

Teil 1–2 sind das Außen; Teil 3–6 die vier Designfragen; Teil 7 die Niederschrift.

Parts 1–2 are the outside; Parts 3–6 are the four design questions; Part 7 is the write-up.

die Decke

-n T1

ceiling — here: the capacity ceiling a server has

Der Server hat eine Decke.

The server has a ceiling.

der Türsteher

- T1

bouncer, doorman — the central metaphor of Teil 1

Der Türsteher hat N Armbänder.

The doorman has N wristbands.

das Armband

“-er T1

wristband

Der Türsteher hat N Armbänder.

The doorman has N wristbands.

die Zählung

-en T1

the count, tally

*Der Türsteher zählt nie Köpfe im Raum — die Armbänder *sind* die Zählung.*

The doorman never counts heads inside — the wristbands *are* the count.

der

Durchsetzungsmechanismus

-men T1

enforcement mechanism

Sind sie weg, ist der Raum voll, und das ist der gesamte Durchsetzungsmechanismus.

When they're gone, the room is full, and that's the whole enforcement mechanism.

die Menge

-n T1

amount, quantity; crowd

Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann, bevor er umfällt.

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it falls over.

der Schub

“-e T1

burst, surge, push — ein CPU-Schub = a burst of CPU

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

die Schleife

-n T1

loop; ribbon

Dann wirst du irgendwo verlinkt, oder ein Client retries in einer Schleife, und zehntausend kommen in wenigen Sekunden.

Then you get linked somewhere, or a client retries in a loop, and ten thousand arrive in a few seconds.

der Gegendruck

kein Pl. T1

backpressure

Es gibt keinen natürlichen Gegendruck — nichts in `spawn` sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht anmutig langsamer.

There's no natural backpressure — nothing in `spawn` says "hold on." The machine doesn't slow down gracefully.

die Lösung

-en T1

solution

Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint.

The fix isn't a faster endpoint.

der Zweck

-e T1

purpose

Wir beginnen hier, bei ihrem Zweck, denn jede Designentscheidung der späteren Teile wird von etwas auf dieser Seite erzwungen.

We start here, with what it's for, because every design decision in the later parts is forced by something on this page.

die Brandschutzaufgabe

-n T1

fire-safety regulation

Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger Brandschutzaufgabe.

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

die Klarstellung

-en T1

clarification

Eine Klarstellung lohnt sich früh, weil die beiden ständig verwechselt werden:

One clarification worth making early, because the two get confused: a semaphore is not a mutex.

die Ahnung

-en T1

idea, clue, inkling

loom — ein Werkzeug, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt; der Prüfer für lock-freien Code.

loom — a tool that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

das Kostüm

-e T1

costume — dasselbe Problem in verschiedenen Kostümen

Was eine Semaphore eine ganze Serie wert macht, ist nicht die Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar unverwandte Probleme sich als die Türsteher-Geschichte in verschiedenen Kostümen entpuppen.

What makes a semaphore worth a whole series isn't the doorman story — it's that four problems that look unrelated turn out to be the doorman story wearing different clothes.

die Praxis

kein Pl. T1

practice (as opposed to theory)

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

die Überlegung

-en T1

consideration, deliberation

Schon hier muss das Design also billig genug sein, dass mehrere Instanzen keine Überlegung wert sind.

So already the design has to be cheap enough that having several instances is nothing to think about.

die Lektion

-en T1

lesson

*Das dritte ist ein **Connection Pool**, und er lehrt die schärfste Lektion.*

The third is a **connection pool**, and it teaches the sharpest lesson.

die Wartestellung

-en T1

standby, holding position

Wenn das Zurückgeben etwas ist, woran der Programmierer denken muss, dann ist jedes early return, das du je schreibst, ein geleaktes Permit in Wartestellung, und der Pool blutet leer.

If returning the permit is something the programmer has to remember to do, then every early return you ever write is a leaked connection waiting to happen, and the pool bleeds to empty.

der Produzent

-en T1

producer — n-Deklination: den Produzenten

*Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen zeigt: ein **begrenzter Channel** — eine Queue, die den Produzenten warten lässt, wenn sie voll ist — ist innen eine Semaphore.*

The fourth is the one people don't recognize until it's pointed out: a **bounded channel** — a queue that makes the producer wait when it's full — is a semaphore on the inside.

der Konsument

-en T1

consumer — n-Deklination: den Konsumenten

Kapazität N ist N Permits; send ist acquire; ein Konsument, der ein Element entnimmt, ist Release.

Capacity N is N permits; send is acquire; a consumer taking an item is release.

der Pechvogel

“- T1

unlucky one, born loser — das Pech = bad luck

Ein Pechvogel kann die ganze Nacht dort stehen, während Leute, die nach ihm kamen, durchgewunken werden.

A semaphore can do exactly this, and under steady load one waiter can be overtaken indefinitely.

die Zeitlupe

kein PL. T1

slow motion

Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er misst die Leute, die an der Tür feststecken.

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

der Ausreißer

- T1

outlier

Für alles mit einem Latenzbudget ist „manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein Ausreißer, sondern ein Ausfall — Fairness muss ins Design, und Teil 4 handelt davon, was sie kostet.

For anything with a latency budget, "some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a statistic — so fairness has to be designed in, and Part 4 is about what it costs.

der Ausfall

“-e T1

failure, outage

Für alles mit einem Latenzbudget ist „manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein Ausreißer, sondern ein Ausfall — Fairness muss ins Design, und Teil 4 handelt davon, was sie kostet.

For anything with a latency budget, "some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a statistic — so fairness has to be designed in, and Part 4 is about what it costs.

das Gegenstück

-e T1

counterpart

*Die zweite ist **Cancellation**, und sie hat kein Gegenstück im gewöhnlichen Thread-Code.*

The second is **cancellation**, and it's the one with no equivalent in ordinary threaded code.

der Zweig

-e T1

branch (of a tree, of code)

*Ein wartender Task kann einfach aufhören zu existieren, sein Future mitten im Warten gedroppt, weil ein **timeout** gefeuert oder ein **select!** den anderen Zweig genommen hat.*

An async task makes no such promise: a task that's waiting can simply cease to exist, its future dropped mid-wait, because a **timeout** fired or a **select!** picked another branch.

die Quelle

-n T1

source, spring

Aber für die Semaphore, die den Platz dieses Wartenden in der Schlange hält — womöglich mit einem bereits für ihn reservierten Permit — ist ein Wartender, der sich in Luft auflösen kann, die Quelle des härtesten Bugs im ganzen Ding.

But for the semaphore holding that waiter's place in line — possibly with a permit already set aside for it — a waiter that can vanish into thin air is the source of the hardest bug in the whole thing.

das Bedürfnis

-se T1

need

Das ist das Design, formuliert als Bedürfnisse statt als Code.

That's the design, stated as needs rather than code.

der Rückgabotyp

-en T2

return type

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabotyp haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

die Skizze

-n T2

sketch, rough draft

Beginnen wir mit dem Connection Pool, denn er zerlegt die Skizze sofort.

Start with the connection pool, because it breaks the sketch immediately.

die Geschmackssache

-n T2

a matter of taste

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem ***Warum*** zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through ***why*** is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

die Schlamperei

-en T2

sloppiness, slapdash work

*Das Problem ist nicht Schlamperei — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als ***Pflicht*** kodiert, und Pflichten werden vergessen.*

The problem isn't carelessness — it's that the sketch encodes returning as a ***duty***, and duties get forgotten.

die Pflicht

-en T2

duty, obligation

*Das Problem ist nicht Schlamperei — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als ***Pflicht*** kodiert, und Pflichten werden vergessen.*

The problem isn't carelessness — it's that the sketch encodes returning as a ***duty***, and duties get forgotten.

der Wert

-e T2

value

*Mach das Permit zu einem ***Wert***, und mach das Zurückgeben zu dem, was der Wert beim Verschwinden tut.*

Rust has a better tool: make the permit a ***value***, and make returning it what the value does when it goes away.

der Zug

“-e T2

move (as in a chess move); train — derselbe Zug = the same move

*Es ist derselbe Zug, den **Mutex::lock** mit seinem Guard macht, angewandt auf Kapazität statt Daten.*

This is the same move **Mutex::lock** makes with its guard, applied to capacity instead of data.

das Tor

-e T2

gate

Der Fehlerpfad, der Panic-Pfad, der Dropped-Future-Pfad — sie alle laufen Destruktoren, also geben sie alle das Permit zurück.

The error path, the panic path, the dropped-future path — all of them run destructors, so all of them return the permit.

das Ereignis

-se T2

event

Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit **null** Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with **zero** permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

der Fluss

“-e T2

flow; river

Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit **null** Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with **zero** permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

die Unterscheidung

-en T2

distinction

Die Unterscheidung lohnt Präzision, weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ verschmieren.

It's worth being precise about the distinction, because the two ideas usually get smeared together under the word "release." Dropping a permit **returns** what was borrowed* — routine, automatic, happens constantly.

die Aufrufstelle

-n T2

call site

Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

die Ehrlichkeit

kein Pl. T2

honesty

Zwei Arten zu scheitern, und die **Ehrlichkeit**, es zu sagen

Two ways to fail, and the **honesty** to say which

der Fehlschlag

“-e T2

failure (one failed attempt)

Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern.

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

der Fehlschlagsmodus

-modi T2

failure mode

Wenn Warten mit „die Semaphore hat geschlossen“ enden kann, hat **acquire** einen Fehlschlagsmodus, und die Signatur muss ihn aussprechen:

close wakes every parked waiter with an error instead of a permit, and makes every future **acquire** fail fast.

der Retry-Sturm

“-e T2

retry storm

Ein Aufrufer, der die beiden nicht unterscheiden kann, muss raten — und ein Load-Shedding-Pfad, der falsch rät, macht aus dem Shutdown einen Retry-Sturm.

A caller who can't tell these apart has to guess, and a load-shedding path that guesses wrong turns shutdown into a retry storm.

der Hänger

- T2

a hang, a stall

Ohne Hilfe warten vierzig Tasks ewig, und aus „graceful shutdown“ wird ein Hänger, den irgendwann jemand mit `kill -9` löst.

Without help, forty tasks wait forever, and "graceful shutdown" becomes a hang that someone eventually resolves with `kill -9`.

das Versehen

- T2

oversight, slip — aus Versehen = by accident

Es hat keine `NoPermits`-Variante, und das ist kein Versehen.

Note what `AcquireError` is **not**: it has no `NoPermits` variant, and that's not an oversight.

der Permitmangel

kein Pl. T2

shortage of permits — der Mangel = shortage, lack

`acquire` kann nicht an Permitmangel scheitern — auf Permits zu warten ist sein ganzer Job.

`acquire` cannot fail for lack of permits — waiting for permits is its entire job.

die Schließung

-en T2

closure, closing

Das Einzige, was das Warten unglücklich beenden kann, ist die Schließung.

The only thing that can end the wait unhappily is closure.

der Ausgang

“-e T2

outcome; exit

*Also bekommen `acquire` und `try_acquire` *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge auflistet, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So `acquire` and `try_acquire` get **different** error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

die Schreibweise

-n T2

notation, way of writing it

Die natürliche Schreibweise eines asynchronen `acquire` wäre:

The natural way to write an async `acquire` is:

das Aufräumen

kein Pl. T2

cleanup, tidying up

Aber jetzt existiert ein Ort für das Cancellation-Aufräumen.

But somewhere to put cancellation cleanup now exists.

der Ort

-e T2

place, location

Aber jetzt existiert ein Ort für das Cancellation-Aufräumen.

But somewhere to put cancellation cleanup now exists.

der API-Bruch

“-e T2

API break — der Bruch = break, fracture

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter **disappearing** needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

die Lebensdauer

-n T2

lifetime, service life

Ein Record entsteht, wenn ein Wartender sich einreicht, und stirbt, wenn er geht: identische Lebensdauern.

A record is born when a waiter enqueues and dies when that waiter leaves: identical lifetimes.

die Papierspur

-en T2

paper trail

Jede Methode hat jetzt eine Papierspur zurück zu Teil 1.

Every method now has a paper trail back to Part 1.

die Eigenschaft

-en T2

property, characteristic

Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich verweigert:

When acquire has no permit to give and the caller must wait: *where, physically, does that waiting happen?* A thread can stop and wait.

die Angelegenheit

-en T3

matter, affair

Warten ist eine physische Angelegenheit:

Waiting is a physical arrangement: somewhere, some piece of machinery has to remember that this particular piece of work is asleep, keep it from burning CPU while it sleeps, and know how to rouse it when its turn comes.

das Gedächtnis

-se T3

memory (the faculty) — ≠ der Speicher = memory (storage)

Jedes Synchronisationsprimitiv ist darunter eine Antwort auf die Frage, wer dieses Gedächtnis führt.

Every synchronization primitive is, underneath, an answer to the question of who keeps that memory.

die Gegenseite

-n T3

the other side, counterparty

Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er stehen blieb.

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

der Schläfer

- T3

sleeper

Die schweren Teile — sich merken, wer schläft; wählen, wen man weckt — sind das Problem des Kernels.

The hard parts — remembering who's asleep, choosing whom to wake — are the kernel's problem.

die Annahme

-n T3

assumption

Und jetzt brich diese Annahme.

Now break that assumption.

der **Berg**

-e T3

mountain; pile — ein Berg lauffähiger Arbeit

Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm fest: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

die **Schlussfolgerung**

-en T3

conclusion, inference

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben**. Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer**. The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

die **Ebene**

-n T3

level, plane, layer

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben**. Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer**. The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

der **Anfänger**

- T3

beginner

Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — `Poll::Pending` und den `Waker` — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen:

Rust's async model gives the semaphore two tools — `Poll::Pending` and the `Waker` — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

der **Defekt**

-e T3

defect

*Ein `Pending-Future`, dessen `Waker` niemand ruft, schläft für immer, und das ist kein **Defekt** — es ist dieselbe Disziplin wie beim `Futex`, eine Ebene höher.*

A `Pending future` whose `waker` nobody calls sleeps forever, and that's not a **defect** — it's the same discipline as the `futex`, one layer up.

die **Disziplin**

-en T3

discipline

*Ein `Pending-Future`, dessen `Waker` niemand ruft, schläft für immer, und das ist kein **Defekt** — es ist dieselbe **Disziplin** wie beim `Futex`, eine Ebene höher.*

A `Pending future` whose `waker` nobody calls sleeps forever, and that's not a **defect** — it's the same **discipline** as the `futex`, one layer up.

die **Hälfte**

-n T3

half

Für die Semaphore diktiert der Vertrag beide Hälften des Designs auf einmal, und jetzt können wir sie hinschreiben.

For the semaphore, the contract dictates both halves of the design, and now we can write them down.

die **Einschreibung**

-en T3

enrolment, registration

Eine Lock-Übernahme deckt Blick und Einschreibung ab, also kann kein Release dazwischen landen.

One lock acquisition covers the look and the enrollment, so no release can land between them.

die **Prüfung**

-en T3

check; exam

Permitprüfung und push_back passieren unter einem einzigen lock().

Check and enroll under one lock. Look at what poll above gets right: the permit check and the push_back happen under a single lock().

der **Abruf**

-e T3

call, retrieval — auf Abruf = on demand

Sie enthält außerdem zwei Bugs und einen Deadlock auf Abruf, alle drei unsichtbar in einem ruhigen Test.

It also contains two bugs and one deadlock-in-waiting, all three invisible in a quiet test.

der **Nettoeffekt**

-e T3

net effect

*// dieses Statements, am ; — und einen MutexGuard dropen heißt
ENTSPERREN. Nettoeffekt der Zeile: lock, permits kopieren, unlock.*

// statement, at the ; — and dropping a MutexGuard UNLOCKS. Net effect of this line: lock, copy permits, unlock.

die **Übernahme**

-n T3

takeover, acquisition — die Lock-Übernahme = lock acquisition

Eine Lock-Übernahme deckt Blick und Einschreibung ab, also kann kein Release dazwischen landen.

One lock acquisition covers the look and the enrollment, so no release can land between them.

die **Bindung**

-en T3

binding; bond

Die korrekte Version unterscheidet sich um eine Bindung:

The correct version differs by one binding:

der **Blick**

-e T3

glance, look

Die Async-Antwort ist seltsam genug, dass sich zuerst ein Blick auf die gewöhnliche lohnt.

The async answer is strange enough that it's worth looking at the ordinary one first.

das **Kleingedruckte**

kein Pl. T3

the fine print — adjectival noun

Das Kleingedruckte des Vertrags:

The contract's fine print: the waker that counts is the one from the *most recent* poll.

der **Weckruf**

-e T3

wake-up call

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

die Interna

nur PL. T3

internals

Außerhalb des Locks wecken. `waker.wake()` führt fremden Code aus — die Interna der Runtime, manchmal mehr.

Wake outside the lock. `waker.wake()` runs foreign code — the runtime's internals, sometimes more.

der Aufruf

-e T3

call (function call); appeal

Manche Executor pollen den geweckten Task *synchron, innerhalb des `wake()`-Aufrufs*.

Some executors poll the woken task *synchronously, inside the `wake()` call*.

der Umzug

--e T3

the move, relocation

Was der **Umzug** nach oben kostet

What the **move** upstairs costs

die Billigversion

-en T3

cheap version

Es liegt nahe, die Userspace-Variante für die Billigversion der „echten“ Kernel-Variante zu halten.

It's natural to assume the userspace arrangement is the budget version of the "real" kernel one.

das Gegenteil

-e T3

the opposite — im Gegenteil = on the contrary

Das Gegenteil stimmt:

The opposite:

der Umlauf

--e T3

round trip, circulation

Beide Richtungen des Umlaufs bleiben im Userspace.

Both directions of the round trip stay in userspace.

die Markierung

-en T3

marker, marking

Eine Markierung, bevor es weitergeht:

One flag before moving on: everything here sits behind a single Mutex.

der Lasttest

-s T3

load test

Das ist simpel, es ist sogar korrekt, und es verbirgt einen Fehlermodus, den kein funktionaler Test dir zeigt, ein Lasttest in Produktion aber an einem Nachmittag findet.

It's simple, it's even correct, and it hides a failure mode that no functional test will show you but a production load test will find in an afternoon.

die Tugend

-en T4

virtue

Dieses Design heißt **Barging**, und seine Tugenden verdienen eine faire Anhörung.

The state is minimal — a counter and bare wakers.

die Anhörung

-en T4

hearing (a fair hearing)

Dieses Design heißt **Barging**, und seine Tugenden verdienen eine faire Anhörung.

The state is minimal — a counter and bare wakers.

die Wahrheit

-en T4

truth — die Quelle der Wahrheit = source of truth

*Weil der Zähler die einzige Quelle der Wahrheit ist, ist *schlampiges Wecken harmlos*.*

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

die Verpflichtung

-en T4

obligation, commitment

Für Workloads ohne Latenzverpflichtungen ist das ein vertretbarer Ort zum Aufhören.

For workloads with no latency obligations, this is a defensible place to stop.

der Strom

“-e T4

stream, current; electricity

*Unter stetigem Zustrom kann A dieses Rennen *unbegrenzt* verlieren.*

Under sustained arrivals A can lose this race *indefinitely*.

der Neuling

-e T4

newcomer, novice

Das poll eines Neulings findet permits == 0 und hat keine Wahl, als sich hinten anzustellen.

A newcomer's poll finds permits == 0 and has no choice but to join the back of the line.

der Zustrom

kein Pl. T4

influx, inflow

*Unter stetigem Zustrom kann A dieses Rennen *unbegrenzt* verlieren.*

Under sustained arrivals A can lose this race *indefinitely*.

die Umgebung

-en T4

environment, surroundings

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

das Grauen

kein Pl. T4

horror, dread

Nichts stürzt ab, p50 glänzt, und p99.9 ist ein Grauen, denn p99.9 ist genau da, wo die Pechvögel wohnen.

And production sees it only where people look last: nothing crashes, p50 looks superb, and p99.9 is a horror, because p99.9 is where the unlucky waiters live.

die Manieren

nur Pl. T4

manners

Für die Pool- und Latenzbudget-Use-Cases aus Teil 1 ist „manche Aufrufer warten unter Last unbegrenzt“ ein Ausfall mit guten Manieren.

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

die Ankunftsreihenfolge

-n T4

arrival order — die Ankunft + die Reihenfolge

Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

das Zuhause

kein Pl. T4

home

Für den Record gibt es zwei mögliche Zuhause.

There are two possible homes for the record.

der Besitzer

- T4

owner

Ein Barging-Wartender besitzt nichts — verschwindet er mitten im Warten, geht nichts verloren.

A hand-off waiter can vanish *while a permit sits in its record* — granted = true, woken, and dropped by a timeout one instant before a worker would have polled it.

die Wartezeit

-en T4

waiting time

Die Wartezeit ist durch die Position in der Schlange begrenzt, Punkt.

Waiting time is bounded by queue position, full stop.

der Absatz

“-e T4

paragraph; heel; sales

Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der naheliegende Fehler.

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

der Überschuss

“-e T4

surplus, excess

Wenn `add_permits` mehr Permits prägt, als Wartende da sind — der Überschuss läuft in den Zähler über, während zugeteilte Wartende noch aufwachen.

When `add_permits` mints more permits than there are waiters — the surplus spills into the counter while granted waiters are still waking up.

die Drosselung

-en T4

throttling — drosseln = to throttle

| passt zu | Best-Effort-**Drosselung** | Pools, Budgets, alles mit Latenz-SLA |

| suits | best-effort **throttling** | pools, budgets, anything with a latency SLA |

die Warnung

-en T4

warning

*Die Warnung gilt nicht dem Wählen von Barging, sondern dem Wählen *aus Versehen* — und genau das passiert, wann immer jemand eine Semaphore aus einem Zähler und einer Condvar improvisiert und nie fragt, wer das freie Permit bekommt.*

The mistake worth warning against isn't choosing barging; it's choosing it *by accident*, which is what happens whenever someone improvises a semaphore from a counter and a condvar and never asks who gets the freed permit.

die Weggabelung

-en T4

fork in the road

Beide Spalten sind korrekte Semaphoren; die Weggabelung ist echt.
Both columns are correct semaphores; the fork is real.

die Zelle

-n T4

cell (of a table, of a body)

Eine Zelle oben verdient einen zweiten Blick:
One cell above deserves a second look: under hand-off, cancellation got *hard*.

der Augenblick

-e T4

moment, instant

*Ein Hand-off-Wartender kann verschwinden, *während ein Permit in seinem Record liegt* — **granted** = **true**, geweckt, und von einem **timeout** gedroppt, einen Augenblick bevor ein Worker ihn gepollt hätte.*
A hand-off waiter can vanish *while a permit sits in its record* — **granted** = **true**, woken, and dropped by a **timeout** one instant before a worker would have polled it.

die Invariante

-n T4

invariant

Das ganze Design komprimiert sich in eine Invariante, die es wert ist, ausgesprochen zu werden, weil die restlichen Teile auf ihr ruhen:
The whole design compresses into one invariant, worth stating because the remaining parts lean on it:

die Buchführung

kein Pl. T5

bookkeeping, accounting

Jetzt mach die Buchführung, langsam, denn sie ist der ganze Bug.
Now do the accounting, slowly, because this is the entire bug.

der Einsatz

“-e T5

use, deployment; stake — im täglichen Einsatz = in daily use

Und das ist kein exotischer Fehlerfall; es ist ein Feature im täglichen Einsatz:
And this isn't an exotic failure; it's a feature in daily use:

die Logzeile

-n T5

log line

Ein Handler, der in einer Retry-Schleife in Timeouts läuft, kann einen Pool auf diese Weise in Minuten leerbluten, ohne eine einzige Logzeile.
A handler timing out in a retry loop can bleed a pool dry in minutes this way, without one line of logging.

die Zuteilung

-en T5

the grant, the allocation

Jeder Wartende braucht so einen Record — Waker, Zuteilungszustand, ein Platz in der Reihe — und dieser Record muss an einer echten Adresse im Speicher liegen.
Every waiter needs such a record — waker, granted state, a place in line — and that record has to live at some actual address in memory.

das Fenster

- T5

window — das Weck-Lauf-Fenster = the wake-to-run window

*Der Granted-Zweig ruft dasselbe `release_one` wie `add_permits` — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B zuteilen, der **ebenfalls** im Weck-Lauf-Fenster sitzt, der **ebenfalls** gedroppt wird, dessen Drop erneut freigibt, an C.*

Note that the granted branch calls the **same** `release_one` as `add_permits` — and that release can grant the permit to a second waiter B who is **also** sitting in the wake-to-run window, who is **also** dropped, whose Drop releases again, to C.

der Sprung

“-e T5

jump, hop; crack

Jeder Sprung ist derselbe Zug — der sterbende Halter gibt zurück, was er hält — die Kette braucht keine Sonderbehandlung.

Each hop is the same move — the dying holder returns what it holds — so the chain needs no special handling.

der Halter

- T5

holder, keeper

Jeder Sprung ist derselbe Zug — der sterbende Halter gibt zurück, was er hält — die Kette braucht keine Sonderbehandlung.

Each hop is the same move — the dying holder returns what it holds — so the chain needs no special handling.

die Sonderbehandlung

-en T5

special treatment

Jeder Sprung ist derselbe Zug — der sterbende Halter gibt zurück, was er hält — die Kette braucht keine Sonderbehandlung.

Each hop is the same move — the dying holder returns what it holds — so the chain needs no special handling.

die Münze

-n T5

coin

Der Bug auf der anderen Seite der Münze

The bug on the other side of the coin

die Falle

-n T5

trap

Sie erzeugen zugleich eine Falle auf dem Erfolgspfad, zwei Zeilen groß.

They also create a trap on the success path, and it's two lines big.

die Korrektur

-en T5

correction, fix

Die Korrektur ist, die beglichene Schuld zu verbuchen:

The fix is to record that the debt is settled:

die Schuld

-en T5

debt; guilt

Aber zuerst schuldet das Design eine letzte Antwort.

But first, the design owes one final answer.

das Vorzeichen

- T5

sign (+/-); omen

*Leak und Prägung sind derselbe Buchungsfehler mit umgekehrtem Vorzeichen, und beide laufen auf eine Frage zur Drop-Zeit hinaus: **Was besitzt dieser Wartende jetzt gerade?***

Leak and mint are the same accounting error with opposite signs, and both come down to one question asked at drop time: **what does this waiter own right now?**

die Zeitleiste

-n T5

timeline

Beim Drop gibt ein Wartender zurück, was er in diesem Moment besitzt. Die drei Regeln sind ein Satz, gelesen an drei Punkten einer Zeitleiste.

On drop, a waiter returns whatever it owns at that moment. The three rules are one sentence, read at three points on a timeline.

der Zeitpunkt

-e T5

point in time

Zu jedem Zeitpunkt besitzt ein Wartender genau eines — erst einen Platz in der Schlange, dann ein Permit, dann nichts:

At any instant a waiter owns exactly one thing — first a place in line, then a permit, then nothing:

das Bündel

- T6

bundle

Jeder Wartende trägt ein kleines Bündel Fakten: seinen Waker, seinen Lebenszyklus-Zustand, seinen Platz in der Reihe.

Every waiter carries a small bundle of facts: its waker, its lifecycle state, its place in line.

das Ausweichen

kein Pl. T6

evasion, dodging

Dieses Ausweichen endet hier, denn die Adresse entscheidet, ob acquire allokiert — und Teil 1 hat eine Semaphore in jeden begrenzten Channel gesteckt, auf den Hot Path jedes send.

That dodge ends here, because the address decides whether acquire allocates — and Part 1 put a semaphore inside every bounded channel, on the hot path of every send.

der Gast

“-e T6

guest

Eine Heap-Allokation ist dort der falsche Gast: meist schnell, gelegentlich sehr langsam, immer unvorhersehbar.

A heap allocation is the wrong guest there: usually fast, occasionally very slow, always unpredictable.

die Sammlung

-en T6

collection

Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

die Kosten

nur Pl. T6

costs

Seine Kosten sind von der leisen Sorte.

Its costs are the quiet kind.

die Sorte

-n T6

kind, sort, variety

Seine Kosten sind von der leisen Sorte.

Its costs are the quiet kind.

der Ausschlag

“-e T6

spike, deflection; rash

Das Einreihen kann allokieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

die Schieflage

-n T6

imbalance, skew, tilt

Es gibt auch eine subtilere Schieflage, die auf die Lösung zeigt.

There's also a subtler wrongness that points at the fix.

der Besitz

kein Pl. T6

ownership, possession

Folge dem Besitz.

Follow the ownership.

die Vermieterin

-nen T6

landlady — der Vermieter = landlord

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der Mieter

- T6

tenant

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der Mietvertrag

“-e T6

lease, rental contract

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der Nachbar

-n T6

neighbour — n-Deklination: den Nachbarn

Ein sich aushängender Knoten muss beide Nachbarn erreichen.

Cancellation is the operation that chooses the data structure.)

das Innere

kein Pl. T6

the interior, the inside — adjectival noun

*Die Runtime pinnt dann jedes Future *vor seinem ersten Poll* — gespawnte in die Allokation des Tasks, ge-*await*-ete im Inneren ihres Elternteils — und ab da erhält poll ein Pin<mut Self> als Beweis, dass die Adresse final ist.*

The runtime then pins every future *before its first poll* — spawned futures into the task's allocation, .awaited ones inside their parent — and from that point poll receives Pin<mut Self> as proof the address is final.

der Aufgerufene

-n T6

the callee — adjectival noun from aufrufen

Nachdem ein Future Pending zurückgegeben hat, wird es nicht wieder gepollt — überhaupt nicht — bis sein Waker aufgerufen wird.

After a future returns Pending, it will not be polled again — at all — until its Waker is invoked.

die Ursache

-n T6

cause

Kein Leak, kein Logikfehler — Speicherkorruption, die weit entfernt von ihrer Ursache auftaucht.

Not a leak, not a logic bug — memory corruption, surfacing far from its cause.

der Daseinszweck

-e T6

reason for existing — das Dasein = existence

Rust hat einen Typ, dessen einziger Daseinszweck diese Garantie ist.

Rust has a type whose entire purpose is to provide that guarantee.

die Macht

“-e T6

power

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

die Zuweisung

-en T6

assignment

&mut Acquire ist exakt die Macht, den Wert zu bewegen (`mem::swap`, `mem::replace`, schlichte Zuweisung — alle nehmen &mut).

&mut Acquire is precisely the power to move the value (`mem::swap`, `mem::replace`, plain assignment all take &mut).

der Mechanismus

-men T6

mechanism

Das ist Pin's gesamter Mechanismus, sichtbar in einem Fehler:

This is Pin's entire mechanism, visible in one error: it doesn't lock memory or install a runtime guard — it **withholds &mut**.

die Notluke

-n T6

escape hatch — die Not = emergency + die Luke = hatch

In `poll` müssen wir unsere Felder trotzdem anfassen, also nehmen wir die Notluke — und akzeptieren ihre Bedingung:

Inside `poll` we still need to touch our fields, so we take the escape hatch and accept its condition:

die Bedingung

-en T6

condition

In `poll` müssen wir unsere Felder trotzdem anfassen, also nehmen wir die Notluke — und akzeptieren ihre Bedingung:

Inside `poll` we still need to touch our fields, so we take the escape hatch and accept its condition:

die Aufgabe

-n T6

task; giving up

Die Garantie hat eine Form, die man einmal von Anfang bis Ende sehen sollte, weil jede Phase eine Aufgabe erfüllt:

The guarantee has a shape worth seeing end to end, because each phase is doing a job:

der Beweis

-e T6

proof, evidence

*Die Runtime pinnt dann jedes Future *vor seinem ersten Poll* — gespawnte in die Allokation des Tasks, ge-**await**-ete im Inneren ihres Elternteils — und ab da erhält **poll** ein **Pin<&mut Self>** als Beweis, dass die Adresse final ist.*

The runtime then pins every future *before its first poll* — spawned futures into the task's allocation, .awaited ones inside their parent — and from that point **poll** receives **Pin<&mut Self>** as proof the address is final.

die Klausel

-n T6

clause (of a contract)

Jede Klausel dieses Arguments wird von der Sprache erzwungen — außer Aushängen-beim-Drop, das uns gehört.

Part 5's Drop unlinks the node — for accounting reasons — before the future's memory is released.

der Tausch

kein Pl. T6

trade, swap, exchange

Der ehrliche Tausch
The honest trade

die Chirurgie

kein Pl. T6

surgery — die Link-Chirurgie = pointer surgery

*Die Link-Chirurgie ist **unsafe**, das der Compiler nicht prüft; Records dürfen nur unter dem Lock der Semaphore berührt werden; der Pinning-Vertrag zieht sich durch alles.*

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

der Einklang

kein Pl. T6

harmony, unison — im Einklang = in sync

Allokationen, Scans, zwei Strukturen im Einklang.

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

die Absprache

-n T7

arrangement, understanding between parties

*Naiv geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the *agreements between* them:

die Kopie

-n T7

copy

*Naiv geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the *agreements between* them:

die Korrektheit

kein Pl. T7

correctness

*Für Ordnungsversprechen — Korrektheit unter jeder Thread-Verzahnung — ist das Werkzeug **loom**.*

For ordering promises — correctness under every thread interleaving — the tool is **loom**.

der Leser

- T7

reader

Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem unwartbar sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein Leser sie sieht.

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

das Feld

-er T7

field

Ein Zustandsfeld, das vier Funktionen regiert, geprüft von handgetriebenen Tests und Miri (dieser Teil).

One state field ruling four functions, checked by hand-driven tests and Miri (this part).

der Pfeil

-e T7

arrow

Jeder Pfeil ist ein Test.

Drive poll by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

der Albtraum

“-e T7

nightmare

Lies Teil 5s zwei Albträume direkt aus der Tabelle ab.

Read Part 5's two nightmares directly off the table.

die Behauptung

-en T7

assertion, claim

Treibe poll von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen — und jede Zeile wird eine deterministische Behauptung:

Drive poll by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

die Handlung

-en T7

action; plot of a story

Drei Zeilen Handlung, ein Assert, Mikrosekunden Laufzeit — und es schlägt laut fehl, falls je jemand den Weitergabe-Pfeil bricht.

Three lines of act, one assert, microseconds to run — and it fails loudly if anyone ever breaks the re-release arrow.

die Feststellung

-en T7

statement, finding

*Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine **Feststellung** ohne Trost:*

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort:

der Trost

kein Pl. T7

consolation, comfort

*Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung ohne **Trost**:*

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without **comfort**:

die Verletzung

-en T7

violation; injury

Die Verletzung wohnt in den Übersetzungen, die du nicht ausgeführt hast: ein anderes Optimierungslevel, ein neuerer Compiler, eine andere Plattform.

The violation lives in the translations you didn't run: a different optimization level, a newer compiler, another platform.

die Übersetzung

-en T7

translation

Deine Testsuite führt eine Übersetzung des Programms aus.

Your test suite executes one translation of the program.

das Schreibrecht

-e T7

write permission

*Für Speicherversprechen — jede Dereferenzierung trifft eine lebende Allokation, jeder Schreibzugriff läuft durch einen Pointer mit Schreibrecht, kein verbotenes Aliasing — ist das Werkzeug **Miri**:*

For memory promises — every dereference hits a live allocation, every write goes through a pointer with write permission, no forbidden aliasing — the tool is **Miri**:

die Ordnung

-en T7

order, ordering

*Für Ordnungsversprechen — Korrektheit unter jeder Thread-Verzahnung — ist das Werkzeug **loom**.*

For ordering promises — correctness under every thread interleaving — the tool is **loom**.

die Genialität

kein Pl. T7

genius, brilliance

Kein Schritt brauchte Genialität — nur die Weigerung, eine Frage zu überspringen.

No step needed cleverness — only the refusal to skip a question.

die Weigerung

-en T7

refusal

Kein Schritt brauchte Genialität — nur die Weigerung, eine Frage zu überspringen.

No step needed cleverness — only the refusal to skip a question.

das Skelett

-e T7

skeleton

Wer dieses Skelett in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios `batch_semaphore.rs` neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, `acquire_many` — man erkennt jeden Knochen wieder.

To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's `batch_semaphore.rs` beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, `acquire_many` — you'll recognize every bone.

der Muskel

-n T7

muscle

Wer dieses Skelett in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios `batch_semaphore.rs` neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, `acquire_many` — man erkennt jeden Knochen wieder.

To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's `batch_semaphore.rs` beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, `acquire_many` — you'll recognize every bone.

der Knochen

- T7

bone

Wer dieses Skelett in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios batch_semaphore.rs neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, acquire_many — man erkennt jeden Knochen wieder.
To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's batch_semaphore.rs beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, acquire_many — you'll recognize every bone.

der Komfort

kein Pl. T7

comfort, convenience

*Und die nächste Serie beginnt, wo der **Komfort** dieser endet:*
And the next series starts where this one's **comfort** ends:

der Auftritt

-e T7

appearance, entrance (on stage)

und darunter, in der Reihenfolge ihres Auftritts: ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst lecken (Teil 2).
and beneath it, in order of appearance: a permit that returns itself, because pools leak otherwise (Part 2).

Verben verbs

183

durchsetzen

T0

to enforce — sich durchsetzen = to prevail, catch on

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der Waker feuert.
The contract that replaces the futex: polled once, then silence until the waker fires.

entwerfen

entwirft · entwarf ·
entworfen

T0

to design, draft

Diese Serie entwirft eine von Grund auf.
This series designs one from scratch.

ablesen (von)

liest ab · las ab ·
abgelesen

T0

to read off (from) — das Interface von den Use Cases ablesen

Alles bleibt durchgehend hinter einer Mutex: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und verdunkelt mehrere.
Everything stays behind one Mutex throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

scheitern (an + Dat.)

ist gescheitert T0

to fail, come to grief

Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet, und keine Entscheidung fällt vom Himmel — jede wird von einem Use Case erzwungen oder vom Scheitern der einfacheren Alternative.
Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

eingeführen

T0

to introduce; to import

Die Maschinerie – `futex`, `Waker`, `Pin` – wird in dem Moment eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert.

The machinery – `futex`, `Waker`, `Pin` – is introduced at the moment the design collides with it.

kollidieren (mit)

T0

to collide (with)

Die Maschinerie – `futex`, `Waker`, `Pin` – wird in dem Moment eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert.

The machinery – `futex`, `Waker`, `Pin` – is introduced at the moment the design collides with it.

flüstern

T0

to whisper

Ein Türsteher mit N Armbändern; warum eine Semaphore keine Mutex ist; vier Probleme, die sich als dasselbe Problem entpuppen – und die zwei Anforderungen, die sie nur flüstern:

A doorman with N wristbands; why a semaphore is not a mutex; four problems that turn out to be the same problem – and the two requirements they only whisper: fairness and cancellation.

zerlegen

T0

to take apart, dissect

Beginnen wir mit dem Connection Pool, denn er zerlegt die Skizze sofort.

Start with the connection pool, because it breaks the sketch immediately.

prägen

T0

to mint (coins); to shape, form – the series' word for creating capacity out of nothing

*`add_permits` *prägt neue Kapazität* – bewusst, selten, verändert, was die Semaphore ist.*

`add_permits` *mints new capacity* – deliberate, rare, changes what the semaphore is.

sich weigern (zu)

T0

to refuse (to)

*Die Zwei-Methoden-Skizze, die jeder hinschreiben würde, und wie die Use Cases sie zerlegen: das Permit, das sich selbst zurückgibt; der Unterschied zwischen Zurückgeben und Prägen; zwei Fehlertypen, die sich **weigern** zu lügen; Shutdown als Teil des Interface – und die leise Entscheidung (ein *benanntes* Future), die sich erst in Teil 5 auszahlt.*

The two-method sketch everyone would write, and how the use cases dismantle it: the permit that returns itself, the difference between returning and minting, two error types that **refuse** to lie, shutdown as part of the interface – and the quiet decision (a *named* future) that won't pay off until Part 5.

lügen

log · gelogen T0

to lie, tell an untruth – ≠ liegen = to lie down / be situated

*Aufräumen beim Drop heißt eigene Drop-Logik *auf dem Future*.*

Cleanup when a future is dropped means custom Drop logic *on the future*.

sich auszahlen

T0

to pay off, be worth it

Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: **Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: **if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.*

feuern

T0

to fire (a gun, an event); to sack

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der Waker **feuert**.

The contract that replaces the futex: polled once, then silence until the waker **fires**.

übergeben

Übergab · Übergeben T0

to hand over

Wo tokios *batch_semaphore* abweicht (gebatchte Wakeups, der atomare Fast-Path, *acquire_many*), zeigt Teil 7 hin.

Where tokio's *batch_semaphore* diverges (batched wakeups, the atomic fast path, *acquire_many*), Part 7 points at it.

verschwunden

T0

to disappear, vanish

Am Ende dieses Teils wird *release* komplett verschwunden sein, *acquire* einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.

By the end of this part, *release* will be gone entirely, *acquire* will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

mitnehmen

nimmt mit · nahm mit · mitgenommen T0

to take along with you

Beim Warten gedroppt, muss es seinen Eintrag mitnehmen.

Dropped while waiting, a waiter must take its entry with it.

ausbluten

T0

to bleed out, bleed dry — auch: leerbluten

In der Lücke zwischen **geweckt** und **gelaufen** gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.

Dropped in the gap between **woken** and **run** — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

abdecken

T0

to cover

Ein Satz deckt jeden Fall ab:

One sentence covers every case: on drop, a waiter returns whatever it owns at that moment.

allokieren

T0

to allocate

[Teil 6 — Wo die Wartenden wohnen, und wofür Pin da ist.]

(06_memory_and_pin.md) Der Record eines Wartenden muss an irgendeiner Adresse liegen, und die Wahl entscheidet, ob *acquire* allokiert.

[Part 6 — Where the waiters live, and what Pin is for.]

(06_memory_and_pin.md) The waiter's record has to live at some address, and the choice decides whether *acquire* allocates.

klingen

klang · geklungen T0

to sound (like)

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue, die Pointer durch fremden Speicher fädelt.

The fast answer sounds illegal: inside the future itself, with the queue threading pointers through memory it doesn't own.

fädeln

T0

to thread — Pointer durch fremden Speicher fädeln

Also leg den Record ins Future, und lass die Queue nichts sein als Pointer, die sich durch die Wartenden fädeln:

So put the record inside the future, and let the queue be nothing but pointers threading through the waiters:

vorenthalten

enthielt vor ·
vorenthalten

T0

to withhold, deny somebody something — Pin's whole mechanism: es enthält &mut vor

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die Pin erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es &mut vorenthält.

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what Pin exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding &mut.

trauen (+ Dat.)

T0

to trust — dative verb: dem Code trauen

Dann die Vertrauensfrage: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat — und warum loom hier **noch** nichts zu finden hat.

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here **yet**.

kollabieren (zu)

T0

to collapse (into)

[Teil 7 — Aufschreiben, und ihm trauen.](07_implementation.md)

Sechs Teile Regeln kollabieren zu einem Vier-Zustands-Lebenszyklus im Record jedes Wartenden; jede Funktion wird ein *match*, und die zwei schlimmsten Bugs werden zu einem Pfeil, den es gibt, und einem, den es nicht gibt.

[Part 7 — Writing it down, and trusting it.](07_implementation.md) Six parts of rules collapse into a four-state lifecycle stored in each waiter's record; every function becomes a *match*, and the two worst bugs become an arrow that exists and an arrow that doesn't.

verdunkeln

T0

to obscure, darken

*Alles bleibt durchgehend hinter einer **Mutex**: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und **verdunkelt** mehrere.*

Everything stays behind one **Mutex** throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and **obscures** several.

abweichen (von)

wich ab · ist
abgewichen

T0

to deviate, differ (from)

*Wo tokios **batch_semaphore** **abweicht** (gebatchte Wakeups, der atomare Fast-Path, **acquire_many**), zeigt Teil 7 hin.*

Where tokio's **batch_semaphore** diverges (batched wakeups, the atomic fast path, **acquire_many**), Part 7 points at it.

vergeben

vergibt · vergab ·
vergeben

T0

to hand out, award; to forgive

Permit — die Einheit, die eine Semaphore vergibt; *N Permits* heißt *N gleichzeitige Inhaber*.

permit — the unit a semaphore hands out; *N permits* means *N concurrent holders*.

hinterlegen

T0

to deposit, lodge, leave on file — den Waker hinterlegen

Waker — das Handle, das ein Future hinterlegt, damit später jemand „poll mich nochmal“ sagen kann; der Userspace-Ersatz für den Futex-Wake.

Waker — the handle a future stores so someone can later say "poll me again"; the userspace replacement for a futex wake.

zugreifen

griff zu · zugegriffen T0

to grab, access, help oneself

Barging — freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler und jeder darf zugreifen; geweckte Wartende rennen erneut gegen Neuankömmlinge.

barging — freed permits return to the shared counter and anyone may grab them; woken waiters re-race newcomers.

zuweisen

wies zu · zugewiesen T0

to assign, allocate

Task / Future — eine Userspace-Einheit asynchroner Arbeit; die Runtime pollt sie, der Kernel weiß nichts von ihr.

task / future — a userspace unit of async work; the runtime polls it, the kernel doesn't know it exists.

fangen

fängt · fing · gefangen T0

to catch

Miri — ein Interpreter, der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) fängt, die Tests ausführen, aber nicht erkennen können.

Miri — an interpreter that catches invalid pointer use (UB) that tests execute but cannot detect.

wiederholen

T0

to repeat — untrennbar: er wiederholt (not *holt wieder)

loom — ein Werkzeug, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt; der Prüfer für lock-freien Code.

loom — a tool that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving; the verifier for lock-free code.

stemmen

T1

to lift, heave; to cope with — die Arbeit, die er stemmen kann

Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann, bevor er umfällt.

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it falls over.

umgefallen

T1

to fall over, keel over

*Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann, bevor er **umfällt**.*

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it **falls over**.

dulden

T1

to tolerate, put up with

Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

greifen (nach)

griff · gegriffen T1

to reach (for), grab — greifen zu = to reach for = to choose a tool

Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel erschießt sie, und die billigen Endpoints sterben mit dem teuren.

It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it, taking the cheap endpoints down with the expensive one.

erschießen

erschoss · erschossen T1

to shoot dead — der Kernel erschießt sie = the kernel kills it

Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel erschießt sie, und die billigen Endpoints sterben mit dem teuren.

It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it, taking the cheap endpoints down with the expensive one.

fassen

T1

to hold, contain; to grasp — der Raum fasst N Leute

Der Raum fasst genau N Leute.

The room holds exactly N people.

reichen

T1

to pass, hand; to suffice

Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

verwechseln

T1

to mix up, confuse two things

*Eine Klarstellung lohnt sich früh, weil die beiden ständig **verwechselt** werden: Eine Semaphore ist keine Mutex.*

One clarification worth making early, because the two get **confused**: a semaphore is not a mutex.

anfassen

T1

to touch, handle

Der Raum fasst genau N Leute.

The room holds exactly N people.

rationieren

T1

to ration

*Eine Semaphore beantwortet *wie viele gleichzeitig?* — bis zu N Inhaber, die nichts schützen, sondern Kapazität rationieren.*

A semaphore answers *how many at once?* — up to N holders, protecting nothing, rationing capacity.

ausdrücken

T1

to express; to squeeze out

*Es gibt keinen natürlichen Gegendruck — nichts in **spawn** sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht anmutig langsamer.*

There's no natural backpressure — nothing in **spawn** says "hold on." The machine doesn't slow down gracefully.

verlangen

T1

to demand, require

Und jedes verlangt still etwas Bestimmtes vom Design; so kommen wir in Teil 2 zu einem Interface, das nicht geraten ist.

And each one quietly demands something specific from the design, which is how we'll end up with an interface in Part 2 that wasn't guessed at.

raten

rät · riet · geraten T1

to guess; to advise

*Das erste ist das vom Anfang: **begrenzte Nebenläufigkeit**, eine Obergrenze für gleichzeitige schwere Operationen.*

The first is the one we opened with: **bounded concurrency**, capping how many heavy operations run together.

zurückmelden

T1

to report back

Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

anbieten

bot an · angeboten T1

to offer

*Das ist nicht das blockierende **acquire**; es ist eine andere Operation — „gib mir ein Permit nur, wenn *jetzt gerade* eines frei ist“ — und das Design muss sie anbieten.*

That's not the blocking **acquire** at all; it's a different operation, "give me a permit only if one is free *right now*," and the design has to offer it.

entnehmen

entnimmt · entnahm ·
entnommen

T1

to take out of, extract

Kapazität N ist N Permits; send ist acquire; ein Konsument, der ein Element entnimmt, ist Release.

Capacity N is N permits; send is acquire; a consumer taking an item is release.

auslösen

T1

to trigger, set off

Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint.

The fix isn't a faster endpoint.

überholen

T1

to overtake, pass — überholt werden = to get passed over

Eine Semaphore kann genau das tun, und unter stetiger Last kann ein Wartender unbegrenzt überholt werden.

Nothing crashes.

abstürzen

ist abgestürzt T1

to crash

Nichts stürzt ab.

Nothing crashes.

messen

misst · maß · gemessen T1

to measure

Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er misst die Leute, die an der Tür feststecken.

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

feststecken

steckte fest ·
festgesteckt

T1

to be stuck

Alles Schwere an einer Semaphore versteckt sich im Wort „warten“.

Everything hard about a semaphore is hidden in the word "wait."

sich auflösen

T1

to dissolve, disintegrate

Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint.

The fix isn't a faster endpoint.

verhungern

ist verhungert T1

to starve (to death) — der Hunger = hunger

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

überleben

T1

to survive

Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

sich widersprechen

widersprach ·
widersprochen

T1

to contradict one another

In Teil 2 wird aus jeder Zeile eine echte Rust-Signatur — und wir entdecken dabei, dass sich ein paar dieser Anforderungen stillschweigend widersprechen, und das Interface entscheiden muss, wer gewinnt.

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature — and discover, pleasantly, that a couple of these requirements quietly disagree with each other, and the interface has to decide who wins.

zutrauen (jdm. etw.)

T2

to think somebody capable of something

Das Briefing in Rust zu übersetzen beginnt mit den zwei Operationen, die jeder einer Semaphore zutraut.

Turning the brief into Rust starts with the two operations everyone already knows a semaphore has.

dahinterstecken

T2

to be behind it — hinter jedem Stück steckt eine Geschichte

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte **steckt**, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story **behind** every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

auftauchen

ist aufgetaucht T2

to surface, turn up

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte **steckt**, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

ahnen

T2

to suspect, have an inkling of

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte **steckt**, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

weiterreichen

T2

to pass on down the line

*Und jetzt zähle die Arten, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist: der glückliche Pfad, ja — aber auch das **early return** bei einem ungültigen Request, das **?**, das einen Fehler weiterreicht, die **Panic**, das **Future**, das auf halbem Weg gedroppt wird.*

Now count the ways a caller is "done": the happy path, yes, but also the early return on a bad request, the **?** that propagates an error, the **panic**, the **future** that gets dropped halfway through.

schrumpfen

ist geschrumpft T2

to shrink

Ein so betriebener Pool scheitert nicht laut; er schrumpft leise, ein vergessener Pfad nach dem anderen, bis der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.

A pool run this way doesn't fail loudly; it shrinks quietly, one forgotten path at a time, until the service is waiting on a pool of zero.

kodieren

T2

to encode

*Das Problem ist nicht Schlamperei — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als *Pflicht* kodiert, und Pflichten werden vergessen.*

The problem isn't carelessness — it's that the sketch encodes returning as a *duty*, and duties get forgotten.

schleichen

schlich · ist geschlichen

T2

to creep, sneak — sich zurückschleichen = to sneak back in

Warum ein Enum und nicht schlicht Option?

Why an enum, rather than a simple Option?

sich sammeln

T2

to gather, collect (of people)

*Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit *null* Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.*

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with *zero* permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

herbeizaubern

T2

to conjure up out of thin air — der Zauber = magic

Öffnen heißt, Permits herbeizuzaubern, die nie entnommen wurden:

Opening it means conjuring permits that were never taken out:

versmieren

T2

to smear, blur together

Die Unterscheidung lohnt Präzision, weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ versmieren.

It's worth being precise about the distinction, because the two ideas usually get smeared together under the word "release." Dropping a permit *returns what was borrowed* — routine, automatic, happens constantly.

trennen

T2

to separate, split

Sie zu trennen heißt:

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

auffordern (zu)

T2

to call on somebody to do something

Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern.

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

abwerfen

wirft ab · warf ab · abgeworfen

T2

to shed, throw off, drop — Last abwerfen = to shed load

„Gerade keine Permits“ ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen.

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the fallback.

einschmuggeln

T2

to smuggle in

*Womit die Frage im Raum steht, die dieses Enum **eingeschmuggelt** hat: closed?*

Which raises the question that enum **smuggled** in: closed?

herunterfahren

fährt herunter · fuhr
herunter ·
heruntergefahren

T2

to shut down

*Stell dir den Server aus Teil 1 beim Herunterfahren vor, während vierzig Tasks in **acquire** geparkt sind.*

Imagine the server from Part 1 shutting down while forty tasks sit parked inside **acquire**.

abbauen

T2

to dismantle, wind down; to mine

Die Arbeit, die ihnen Permits freigegeben hätte, wird gerade abgebaut — diese Permits kommen nie.

The work that would have released permits to them is being torn down — those permits are never coming.

ausstrahlen

T2

to radiate, broadcast

*Eine Methode — aber ihre Existenz strahlt rückwärts in den Typ von **acquire** selbst:*

close wakes every parked waiter with an error instead of a permit, and makes every future **acquire** fail fast.

aussprechen

spricht aus · sprach
aus · ausgesprochen

T2

to say out loud, articulate

*Das ist **try_acquire**, und sein Rückgabetyt ist die Stelle, an der das Design zu sprechen beginnt:*

That's **try_acquire**, and its return type is where the design starts talking:

auflisten

T2

to list

*Also bekommen **acquire** und **try_acquire** *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge auflistet, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So **acquire** and **try_acquire** get *different* error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

benennen

benannte · benannt T2

to name — einen Typ, den man nicht benennen kann

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des **async fn** entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the **async fn**, it's not a refactor — it's an API break.

ausliefern

T2

to ship, deliver, hand over

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

borgen

T2

to borrow — auch: leihen (lieh · geliehen)

Geborgt für scope-förmige Grenzen, owned für Permits, die ihren Scope überleben; der Preis der Owned-Variante ist ein Refcount-Inkrement.

Borrowed for scoped caps, owned for permits that outlive their scope; the cost of owned is one refcount bump.

überqueren

T2

to cross (a street, a boundary)

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

verweigern

T2

to refuse, deny

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

Those two live below the interface, as properties of the machinery inside — and both of them hang on a question the interface politely **refuses** to answer.

stattfinden

fand statt ·
stattgefunden

T2

to take place

*Wenn **acquire** kein Permit zu vergeben hat und der Aufrufer warten muss — *wo, physisch, **findet** dieses Warten **statt**?*

When **acquire** has no permit to give and the caller must wait: *where, physically, does that waiting **happen**?

gleiten

glitt · ist geglitten T3

to glide, slide — der Satz gleitet leicht vorbei

Der Satz gleitet leicht vorbei, aber „warten“ leistet darin enorme Arbeit.

That sentence slides by easily, but "wait" is doing enormous work in it.

leisten

T3

to accomplish, do (work); to afford — sich etwas leisten können = to be able to afford

Der Satz gleitet leicht vorbei, aber „warten“ leistet darin enorme Arbeit.

That sentence slides by easily, but "wait" is doing enormous work in it.

sich merken

T3

to make a mental note of — ≠ merken = to notice

Die schweren Teile — sich merken, wer schläft; wählen, wen man weckt — sind das Problem des Kernels.

The hard parts — remembering who's asleep, choosing whom to wake — are the kernel's problem.

hindern (jdn. an + Dat.)

T3

to prevent somebody from

Irgendwo muss irgendeine Maschinerie sich merken, dass genau dieses Stück Arbeit schläft, es am CPU-Verbrennen hindern, während es schläft, und wissen, wie man es weckt, wenn es dran ist.

Waiting is a physical arrangement: somewhere, some piece of machinery has to remember that this particular piece of work is asleep, keep it from burning CPU while it sleeps, and know how to rouse it when its turn comes.

übersehen

übersah · übersehen T3

to overlook, miss

Das hat niemand irgendwo notiert, wo die Runtime es sehen könnte.

Nobody wrote that down anywhere the runtime can see.

beschlagnahmen

T3

to confiscate, commandeer

Ein wartender Task hat gerade einen ganzen Worker beschlagnahmt, und die sechstausend anderen Tasks, die diesem Worker zugeteilt sind, stranden hinter einem Warten, das nichts mit ihnen zu tun hat.

One waiting task just confiscated an entire worker, and the six thousand other tasks assigned to it are stranded behind a wait that has nothing to do with them.

stranden

ist gestrandet T3

to be stranded, run aground

Ein wartender Task hat gerade einen ganzen Worker beschlagnahmt, und die sechstausend anderen Tasks, die diesem Worker zugeteilt sind, stranden hinter einem Warten, das nichts mit ihnen zu tun hat.

One waiting task just confiscated an entire worker, and the six thousand other tasks assigned to it are stranded behind a wait that has nothing to do with them.

festfrieren

fror fest · ist
festgefroren

T3

to freeze up solid

Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm fest: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

notieren

T3

to note down, jot down

Das hat niemand irgendwo notiert, wo die Runtime es sehen könnte.

Nobody wrote that down anywhere the runtime can see.

annehmen

nimmt an · nahm an ·
angenommen

T3

to assume; to accept

*Angenommen, *acquire* ruft tief in irgendeinem Task trotzdem *futex_wait*.*

So suppose *acquire*, deep inside some task, calls *futex_wait* anyway.

stimmen

T3

to be right, be true — das stimmt = that's correct

Das Gegenteil stimmt:

The opposite:

beheben

beheb · behoben T3

to fix, remedy

Sie zu beheben ist eine Sache von drei Regeln.

Fixing them is a matter of three rules.

entsperren

T3

to unlock, unblock

// dieses Statements, am ; — und einen MutexGuard dropen heißt

ENTSPERREN. Nettoeffekt der Zeile: lock, *permits* kopieren, unlock.

// statement, at the ; — and dropping a MutexGuard UNLOCKS. Net effect of this line: lock, copy permits, unlock.

nachsehen

sieht nach · sah nach · nachgesehen T3

to check, look it up

Das hat niemand irgendwo notiert, wo die Runtime es sehen könnte.

Nobody wrote that down anywhere the runtime can see.

auffrischen

T3

to refresh, freshen up — den Waker auffrischen

Den Waker bei jedem Poll auffrischen. Der Waker, den die Runtime übergibt, ist nicht garantiert von Poll zu Poll dasselbe Objekt — Kombinatoren wie *select!* wickeln Waker ein und ersetzen sie; Tasks wandern zwischen Workern.

Refresh the waker on every poll. The waker the runtime hands you is not guaranteed to be the same object from poll to poll — combinators like *select!* wrap and replace wakers; tasks migrate between workers.

einwickeln

T3

to wrap up

Den Waker bei jedem Poll auffrischen. Der Waker, den die Runtime übergibt, ist nicht garantiert von Poll zu Poll dasselbe Objekt — Kombinatoren wie *select!* wickeln Waker ein und ersetzen sie; Tasks wandern zwischen Workern.

Refresh the waker on every poll. The waker the runtime hands you is not guaranteed to be the same object from poll to poll — combinators like *select!* wrap and replace wakers; tasks migrate between workers.

wandern

ist gewandert T3

to wander, migrate; to hike

Den Waker bei jedem Poll auffrischen. Der Waker, den die Runtime übergibt, ist nicht garantiert von Poll zu Poll dasselbe Objekt — Kombinatoren wie *select!* wickeln Waker ein und ersetzen sie; Tasks wandern zwischen Workern.

Refresh the waker on every poll. The waker the runtime hands you is not guaranteed to be the same object from poll to poll — combinators like *select!* wrap and replace wakers; tasks migrate between workers.

aktualisieren

T3

to update

Ein Wartender, der erneut gepollt wird, während er noch wartet, muss seinen hinterlegten Waker aktualisieren:

So a waiter that's polled again while still waiting must update its stored waker:

einsammeln

T3

to collect, gather up

Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit `*null*` Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with `*zero*` permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

naheliegen

lag nahe · nahegelegen T3

to be the obvious thing to think

Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der naheliegende Fehler.

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

verbergen

verbirgt · verbarg ·
verborgen T3

to hide, conceal

Das ist simpel, es ist sogar korrekt, und es verbirgt einen Fehlermodus, den kein funktionaler Test dir zeigt, ein Lasttest in Produktion aber an einem Nachmittag findet.

It's simple, it's even correct, and it hides a failure mode that no functional test will show you but a production load test will find in an afternoon.

umformen

T3

to reshape, recast

Die Lösung formt `add_permits` um:

The fix reshapes `add_permits`:

durchlaufen

durchlief · durchlaufen T4

to run through, pass through

Jetzt spielt die Weck-Lauf-Lücke keine Rolle mehr.

Now the wake-to-run gap doesn't matter.

nachprüfen

T4

to double-check, verify

Zähler prüfen, Permit nehmen, falls noch eines da ist.

This design is called **barging**, and its virtues deserve a fair hearing.

sich einreihen

T4

to get in line, join the queue

Wer sich eingereiht hat, nimmt `*nur*` aus seinem Record.

One rule, then: a waiter that has joined the queue takes `*only*` from its record.

offenlegen

T4

to disclose, lay bare

*Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon **offengelegt** hat: `*Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.*`*

The trouble hides in a gap Part 3 already **exposed**: `*waking a task does not run it.*`

aufgreifen

griff auf ·
aufgegriffen T4

to pick up (a task, a topic)

Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

zusehen

sieht zu · sah zu ·
zugesehen

T4

to watch, look on

Wann könnte ein eingereichter Wartender überhaupt einen Zähler über null sehen?

When could a queued waiter even see a nonzero counter?

anstellen (mit)

T4

to do (something to something); to hire — was ein Strom damit anstellt

Das poll eines Neulings findet permits == 0 und hat keine Wahl, als sich hinten anzustellen.

A newcomer's poll finds permits == 0 and has no choice but to join the back of the line.

schnappen

T4

to snatch, grab

*Release → wecke A ... Neuling C **schnappt** es zuerst ... A parkt wieder*

release → wake A ... newcomer C **takes** it first ... A parks again

schlagen

schlägt · schlug ·
geschlagen

T4

to beat, hit

*Die Lücke ist strukturell — die Runtime **muss** A erst *schedulen*, und ein Neuling, der bereits auf einer CPU sitzt, schlägt einen Wartenden, der es nicht tut, jedes Mal.*

The gap is structural — the runtime **has** to schedule A, and a newcomer already on a CPU beats a waiter that isn't, every time.

sich vorbeidrängeln

T4

to push past, cut ahead in line — sich vordrängeln = to jump the queue

Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.

Even try_acquire becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

aushungern

T4

to starve out

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

glänzen

T4

to shine, gleam

Nichts stürzt ab, p50 glänzt, und p99.9 ist ein Grauen, denn p99.9 ist genau da, wo die Pechvögel wohnen.

And production sees it only where people look last: nothing crashes, p50 looks superb, and p99.9 is a horror, because p99.9 is where the unlucky waiters live.

invertieren

T4

to invert, flip round

Die Lösung invertiert eine Entscheidung:

The fix inverts one decision: when anyone is waiting, a released permit **never touches the shared counter**.

berühren

T4

to touch

*Wartet irgendwer, berührt ein freigegebenes Permit **nie den gemeinsamen Zähler**.*

It goes directly into the front waiter's hands.

erhöhen

T4

to raise, increase

Release wechselt von „Zähler erhöhen“ zu „zuteilen, oder erhöhen, wenn niemand da ist“:

Release changes from "bump the counter" to "assign, or bump if nobody's there":

fehlen

T4

to be missing, be absent — was fehlt = what's missing

Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der naheliegende Fehler.

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

stehlen

stiehlt · stahl ·
gestohlen

T4

to steal

Wie lange A auch braucht, um gescheduled zu werden — sein Permit wartet in seinem Record; im gemeinsamen Zähler gibt es nichts, was ein Neuling stehlen könnte.

However long A takes to get scheduled, its permit waits in its record; there's nothing in the shared counter for a newcomer to steal.

ruhen (auf)

T4

to rest (on)

*Wartet irgendwer, berührt ein freigegebenes Permit **nie den gemeinsamen Zähler**.*

It goes directly into the front waiter's hands.

abfangen

fängt ab · fing ab ·
abgefangen

T4

to intercept, catch

Sie gilt automatisch — eingereihte Wartende fangen jedes freigegebene Permit ab, bevor der Zähler es sieht — und sie erledigt die Durchsetzung nebenbei:

It holds automatically — queued waiters intercept every released permit before the counter sees it — and it quietly does the enforcement.

übergelaufen

T4

to overflow, run over

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

sich bedienen (an + Dat.)

T4

to help oneself to

*Ein eingereichter Wartender, der sich am Zähler bedient *und* später `granted == true` in seinem Record findet, hat zwei Permits für ein Release genommen.*

A queued waiter that helps itself from the counter *and* later finds `granted == true` in its record has taken two permits for one release.

nachstellen

T4

to reproduce, re-enact

Das poll eines Neulings findet permits == 0 und hat keine Wahl, als sich hinten anzustellen.

A newcomer's poll finds permits == 0 and has no choice but to join the back of the line.

bemerken

T4

to notice, remark

Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese Verzahnung nicht gezielt nachstellt, wird es je bemerken.

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

schlucken

T4

to swallow

Diese Serie nimmt Hand-off, aus demselben Grund wie tokio — die Use Cases, die unser Interface geformt haben, sind genau die, die unbegrenzte Wartezeiten nicht schlucken können.

This series takes hand-off, for the same reason tokio does — the use cases that shaped our interface are the ones that can't absorb unbounded waits.

gelten

gilt · galt · gegolten T4

to apply, be valid — die Warnung gilt nicht dem Wählen...

Die Wartenden werden von der Schlange vorbeigedrängt — daher der Name — und A wird vom Design selbst ausgehungert.

The waiters barge past the queue — hence the name — and A is starved by the design itself.

verweisen

ist verwaist T4

to be orphaned, be left behind — die Waise = orphan

Dieser Record darf nicht verweisen, denn die Release-Seite vertraut der Queue:

That record can't be abandoned, because the release side trusts the queue:

sich stützen (auf)

T5

to lean on, rely on

Thread-Code stützt sich überall auf dieses Versprechen, ohne es je zu benennen: das Aufräumen, die Buchführung, das Nehmen des Permits — alles wohnt „nach dem Warten“, und nach dem Warten kommt immer.

Threaded code leans on that promise everywhere without naming it: the cleanup, the bookkeeping, the taking of the permit — all of it lives "after the wait," and after the wait always arrives.

ordnen

T5

to order, arrange, organise

Die Frage, die diesen ganzen Teil ordnet:

The question that organizes this whole part: when a waiter vanishes, *what did it owe, and to whom?* The answer depends on when it vanished.

schulden

T5

to owe — was schuldete er, und wem?

Aber zuerst schuldet das Design eine letzte Antwort.

But first, the design owes one final answer.

zurücklassen

lässt zurück · ließ
zurück · zurückgelassen

T5

to leave behind

*Der Wartende besaß nichts — aber er hat etwas *zurückgelassen*: seinen Record in der Queue.*

The waiter held nothing — but it *left something behind*: its record in the queue.

vertrauen (+ Dat.)

T5

to trust, rely on — dative verb: der Queue vertrauen

Dieser Record darf nicht verwaisen, denn die Release-Seite vertraut der Queue:

That record can't be abandoned, because the release side trusts the queue:

einstecken

T5

to pocket, tuck away

Steck ein Detail für Teil 6 ein:

Pocket one detail for Part 6: the record being removed sits somewhere in the *middle* of the queue.

umkreisen

T5

to circle, orbit

Der schwere Fall existiert wegen der Lücke, die Teil 4 immer wieder umkreist hat:

The severe case exists because of the gap Part 4 kept circling: waking a task does not run it.

abgelaufen

T5

to expire, run out; to run its course

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

durchlassen

T5

to let through

*Der Wartende besaß nichts — aber er hat etwas *zurückgelassen*: seinen Record in der Queue.*

The waiter held nothing — but it *left something behind*: its record in the queue.

weitergeben

gibt weiter · gab
weiter · weitergegeben

T5

to pass on

Das Permit wird einmal konsumiert und zweimal zurückgegeben.

The permit gets consumed once and returned twice.

sich fortpflanzen

T5

to propagate, reproduce

*Das Permit **pflanzt sich durch die Schlange fort**, bis es jemanden erreicht, der tatsächlich läuft, oder die Schlange leer ist und es sich in den Zähler legt.*

The permit **ripples down the queue** until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

begleichen

beglich · beglichen

T5

to settle (a debt) — die beglichene Schuld verbuchen

Die Korrektur ist, die beglichene Schuld zu verbuchen:

The fix is to record that the debt is settled:

verbuchen

T5

to book, record in the accounts

Die Korrektur ist, die beglichene Schuld zu verbuchen:

The fix is to record that the debt is settled:

hinausgelaufen

T5

to boil down to, amount to

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

knarzen

T5

to creak, groan (of wood) — das granted: bool beginnt zu knarzen

Das granted: bool aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), gequetscht in einen Boolean plus Kontext.

The granted: bool from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

quetschen

T5

to squeeze, cram

Das granted: bool aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), gequetscht in einen Boolean plus Kontext.

The granted: bool from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

befördern (zu)

T5

to promote (to); to transport

Teil 7 wird es zu einem ehrlichen Enum befördern und jede Funktion zu einem match darüber machen.

Part 7 will promote it into an honest enum and make every function a match over it.

vermeiden

vermied · vermieden T6

to avoid

Teil 5 nannte es „my record“ und vermied sorgfältig zu sagen, wo es wohnt.

Part 5 called it "my record" and carefully avoided saying where it lives.

beherbergen

T6

to house, accommodate, harbour

Das Einreihen kann allokalieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

umziehen

zog um · ist umgezogen T6

to move house, relocate

Die Bytes ziehen um, und niemand benachrichtigt den, der sich die alte Adresse gemerkt hat.

The bytes relocate and no one notifies whoever memorized the old address.

unterbringen

brachte unter ·
untergebracht

T6

to house, put up, fit in

Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

entstehen

entstand · ist
entstanden

T6

to arise, come into being

Pointer in das Future entstehen erst nach dem Pinnen und sterben vor der Deallokation.

Pointers into the future are created only after pinning and destroyed before deallocation.

verdampfen

ist verdampft T6

to evaporate

Die Buchführung von Option eins verdampft:

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain **is** both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

aushängen

T6

to unhook, unhinge, unlink — sich aushängen = to unlink oneself

Ein sich aushängender Knoten muss beide Nachbarn erreichen.

Cancellation is the operation that chooses the data structure.)

auswählen

T6

to select, pick out

[Teil 6 — Wo die Wartenden wohnen, und wofür Pin da ist.]

(06_memory_and_pin.md) Der Record eines Wartenden muss an irgendeiner Adresse liegen, und die Wahl entscheidet, ob *acquire* allokiert.

[Part 6 — Where the waiters live, and what Pin is for.]

(06_memory_and_pin.md) The waiter's record has to live at some address, and the choice decides whether *acquire* allocates.

benachrichtigen

T6

to notify, inform

Die Bytes ziehen um, und niemand benachrichtigt den, der sich die alte Adresse gemerkt hat.

The bytes relocate and no one notifies whoever memorized the old address.

entkommen

entkam · ist entkommen T6

to escape, get away

„Mich zu pinnen ist bedeutungslos, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen Unpin-Typ ist Pin ein No-op-Wrapper — weshalb poll-Implementierungen ihm beiläufig entkommen:

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an Unpin type, Pin is a no-op wrapper — which is why poll implementations casually escape it:

erklären

T6

to declare; to explain

Damit sie existiert, erklären wir, dass unser Typ nicht entpinnt werden darf — ein Markerfeld:

To make it exist, we declare that our type must not be unpinned — one marker field:

sperren

T6

to lock, block, bar

*Es sperrt keinen Speicher und installiert keinen Laufzeit-Wächter — es **enthält &mut** vor.*

This is Pin's entire mechanism, visible in one error: it doesn't lock memory or install a runtime guard — it **withholds &mut**.

herstellen

T6

to produce, manufacture, create

Jeder sichere Weg, einen Wert zu bewegen, braucht &mut; Pin weigert sich, für einen !Unpin-Typ eines herzustellen; also kann sicherer Code ein gepinntes Acquire nicht bewegen.

Every safe way to move a value needs &mut; Pin refuses to produce one for a !Unpin type; therefore, safe code cannot move a pinned Acquire.

aufgehen

ging auf · ist
aufgegangen

T6

to work out, add up; to rise — warum das Timing aufgeht

Ein Record entsteht, wenn ein Wartender sich einreicht, und stirbt, wenn er geht: identische Lebensdauern.

A record is born when a waiter enqueues and dies when that waiter leaves: identical lifetimes.

erfüllen

T6

to fulfil, meet (a requirement)

Die Garantie hat eine Form, die man einmal von Anfang bis Ende sehen sollte, weil jede Phase eine Aufgabe erfüllt:

The guarantee has a shape worth seeing end to end, because each phase is doing a job:

einfrieren

fror ein · eingefroren

T6

to freeze

Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm fest: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

weglaufen

lief weg · ist
weggelaufen

T6

to run away

Pointer, die nach dem Pinnen entstehen, zeigen auf Speicher, der nicht mehr weglaufen kann.

Pointers created after pinning point at memory that can no longer walk away.

bewachen

T6

to guard, watch over

Und der Ausgang ist schon bewacht:

And the exit is already guarded:

ansammeln

T7

to accumulate, amass

*Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit *null* Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.*

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with *zero* permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

versammeln

T7

to gather together, assemble

An einem Ort **versammelt**: Ein eingereihter Wartender nimmt nie aus dem Zähler.

Collected in one place: a queued waiter never takes from the counter.

gehorchen (+ Dat.)

T7

to obey — dative verb: der Regel gehorchen

Schwierig ist, wer gehorchen muss: vier verschiedene Funktionen — `poll`, der Release-Pfad, `Drop` und `close` — die denselben geteilten Zustand aus verschiedenen Richtungen anfassen.

The difficulty is who has to obey it: four different functions — `poll`, the release path, `Drop`, and `close` — each touching the same shared state from a different direction.

abschreiben

schrab ab ·
abgeschrieben

T7

to copy down, transcribe; to write off

Und jede Funktion wird ein `match`, das ihre Zeilen abschreibt.

And each function becomes a `match` that transcribes its rows.

auditieren

T7

to audit

Das kann jeder auditieren, Zeile für Zeile.

Anyone can audit that, one row at a time.

kippen

T7

to tip, flip, topple — Zustände kippen = flip states

Der Zustand wohnt im `*Node*` — nicht in den privaten Feldern des `Futures` — weil die Release-Seite Wartende über `Queue-Pointer` erreicht und Zustände durch sie lesen und kippen muss.

Whatever both sides must see goes in the node; the node is only touched under the lock; that sentence is the entire concurrency story.

festnageln

T7

to nail down, pin down — der Nagel = nail

Jedes Verhaltensversprechen des Designs lässt sich so festnageln, dauerhaft.

Every behavioral promise in the design can be nailed down this way, permanently.

hinterlassen

hinterließ ·
hinterlassen

T7

to leave behind

Teil 6s `Pointer-Chirurgie` hat etwas **hinterlassen**, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung ohne Trost:

Part 6's pointer surgery **left** something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort:

verfolgen

T7

to track, follow, pursue

Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer abstrakten Maschine aus, die **verfolgt**, was echte Ausführung nicht sehen kann, und verwandelt Teil 6s `Pointer-Argument` („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.

It runs the same deterministic tests above on an abstract machine that **tracks** what real execution can't see, and it turns Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

verwandeln (in)

T7

to transform (into)

*Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer abstrakten Maschine aus, die verfolgt, was echte Ausführung nicht sehen kann, und **verwandelt** Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*

It runs the same deterministic tests above on an abstract machine that tracks what real execution can't see, and it **turns** Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

abschreiten

schritt ab ·
abgeschritten

T7

to pace off, walk the length of

*## Das Ganze, einmal **abgeschritten***
*## The whole thing, **walked** once*

lecken

T7

to leak; to lick

und darunter, in der Reihenfolge ihres Auftritts: ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst lecken (Teil 2).

and beneath it, in order of appearance: a permit that returns itself, because pools leak otherwise (Part 2).

regieren

T7

to govern, rule

Ein Zustandsfeld, das vier Funktionen regiert, geprüft von handgetriebenen Tests und Miri (dieser Teil).

One state field ruling four functions, checked by hand-driven tests and Miri (this part).

herausreißen

riss heraus ·
herausgerissen

T7

to tear out, rip out

Reiß irgendeine Schicht heraus, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 zerbricht.

Strip out any layer and some specific use case from Part 1 breaks.

zerbrochen

T7

to break apart, shatter

*Reiß irgendeine Schicht heraus, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 **zerbricht**.*

Strip out any layer and some specific use case from Part 1 **breaks**.

überspringen

Übersprang ·
Übersprungen

T7

to skip, leap over

*Kein Schritt brauchte Genialität — nur die Weigerung, eine Frage zu **überspringen**.*

No step needed cleverness — only the refusal to skip a question.

wiedererkennen

erkannte wieder ·
wiedererkannt

T7

to recognise (again)

*Wer dieses Skelett in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios **batch_semaphore.rs** neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, **acquire_many** — man erkennt jeden Knochen wieder.*

To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's **batch_semaphore.rs** beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, **acquire_many** — you'll recognize every bone.

ausgelastet

T0

at full capacity, fully loaded, busy

Irgendwo in jedem ausgelasteten Async-Programm steckt eine Obergrenze – höchstens N Datenbankverbindungen, höchstens N schwere Requests, höchstens N Nachrichten unterwegs – und das Ding, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore.

Somewhere inside every busy async program there's a cap – at most N database connections, at most N heavy requests, at most N messages in flight – and the thing enforcing that cap is a semaphore.

unterwegs

T0

on the way, in transit

Irgendwo in jedem ausgelasteten Async-Programm steckt eine Obergrenze – höchstens N Datenbankverbindungen, höchstens N schwere Requests, höchstens N Nachrichten unterwegs – und das Ding, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore.

Somewhere inside every busy async program there's a cap – at most N database connections, at most N heavy requests, at most N messages in flight – and the thing enforcing that cap is a semaphore.

absichtlich

T0

deliberate, on purpose

Die Implementierung ist absichtlich der letzte Teil:

Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

freigeworden

T0

freed up, newly available

Wer bekommt ein freigewordenes Permit?

We start from the problems a semaphore exists to solve, read the interface off the use cases, and then work through the questions anyone building one must answer: where does waiting physically live? who gets a freed permit? what happens when a waiter is cancelled mid-wait? where do the waiters' records live in memory?

unsichtbar

T0

invisible

Lässt man sie rennen, kann unter Last ein einzelner Pechvogel jedes Rennen verlieren – unsichtbar für Tests, unübersehbar im p99.9.

Let them race, and under load one unlucky waiter can lose every race indefinitely – invisible to tests, vivid at p99.9.

unübersehbar

T0

impossible to miss, glaring

Lässt man sie rennen, kann unter Last ein einzelner Pechvogel jedes Rennen verlieren – unsichtbar für Tests, unübersehbar im p99.9.

Let them race, and under load one unlucky waiter can lose every race indefinitely – invisible to tests, vivid at p99.9.

lautlos

TO

silent, noiseless

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

tragfähig

TO

viable, load-bearing, sound

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die Pin erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es &mut vorenthält.

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what Pin exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding &mut.

durchgehend

TO

continuous, throughout, non-stop

Alles bleibt durchgehend hinter einer Mutex: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und verdunkelt mehrere.

Everything stays behind one Mutex throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

bewusst

TO

deliberate; conscious, aware

Alles bleibt durchgehend hinter einer Mutex: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und verdunkelt mehrere.

Everything stays behind one Mutex throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

ungültig

TO

invalid

Miri — ein Interpreter, der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) fängt, die Tests ausführen, aber nicht erkennen können.

Miri — an interpreter that catches invalid pointer use (UB) that tests execute but cannot detect.

verkettet

TO

linked, chained — doppelt verkettet = doubly linked

Intrusive Liste — eine verkettete Liste, deren Links *in* den Elementen leben; keine Allokation pro Knoten.

intrusive list — a linked list whose links live *inside* the elements; no allocation per node.

gleichzeitig

T0

simultaneous, at the same time

Permit — die Einheit, die eine Semaphore vergibt; N Permits heißt N gleichzeitige Inhaber.

permit — the unit a semaphore hands out; N permits means N concurrent holders.

billig

T0

cheap

Die Überraschung am Ende: die Userspace-Variante ist *billiger*.

The surprise at the end: the userspace design is *cheaper*.

höchstens

T0

at most, no more than

Irgendwo in jedem ausgelasteten Async-Programm steckt eine Obergrenze — höchstens N Datenbankverbindungen, höchstens N schwere Requests, höchstens N Nachrichten unterwegs — und das Ding, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore.

Somewhere inside every busy async program there's a cap — at most N database connections, at most N heavy requests, at most N messages in flight — and the thing enforcing that cap is a semaphore.

anmutig

T1

graceful, gracefully

Es gibt keinen natürlichen Gegendruck — nichts in *spawn* sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht anmutig langsamer.

There's no natural backpressure — nothing in *spawn* says "hold on." The machine doesn't slow down gracefully.

nachgelagert

T1

downstream

Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

streng

T1

strict, severe

Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger Brandschutzaufgabe.

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

subtil

T1

subtle

Es gibt auch eine subtilere Schiefelage, die auf die Lösung zeigt.

There's also a subtler wrongness that points at the fix.

unverwandt

T1

unrelated

Was eine Semaphore eine ganze Serie wert macht, ist nicht die Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar unverwandte Probleme sich als die Türsteher-Geschichte in verschiedenen Kostümen entpuppen.

What makes a semaphore worth a whole series isn't the doorman story — it's that four problems that look unrelated turn out to be the doorman story wearing different clothes.

großzügig

T1

generous

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

eng

T1

narrow, tight

Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger Brandschutzauflage.

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

hässlich

T1

ugly

Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

nachlässig

T1

careless, slack, negligent

Zurück zum Türsteher, voller Raum, wartende Menge — und stell ihn dir ein wenig nachlässig vor:

Go back to the doorman with a full room and a crowd waiting outside, and imagine he's a little careless: each time a wristband comes back, instead of giving it to whoever's been waiting longest, he hands it to whoever happens to be standing closest — which, at a busy door, is always some newcomer who just walked up.

belebt

T1

busy, lively (of a place)

Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

unbegrenzt

T1

unbounded, unlimited, indefinitely

Eine Semaphore kann genau das tun, und unter stetiger Last kann ein Wartender unbegrenzt überholt werden.

Nothing crashes.

gewöhnlich

T1

ordinary, usual

*Die zweite ist **Cancellation**, und sie hat kein Gegenstück im gewöhnlichen Thread-Code.*

The second is **cancellation**, and it's the one with no equivalent in ordinary threaded code.

womöglich

T1

possibly, quite possibly

Aber für die Semaphore, die den Platz dieses Wartenden in der Schlange hält – womöglich mit einem bereits für ihn reservierten Permit – ist ein Wartender, der sich in Luft auflösen kann, die Quelle des härtesten Bugs im ganzen Ding.

But for the semaphore holding that waiter's place in line – possibly with a permit already set aside for it – a waiter that can vanish into thin air is the source of the hardest bug in the whole thing.

stillschweigend

T1

tacit, tacitly, without saying so

In Teil 2 wird aus jeder Zeile eine echte Rust-Signatur – und wir entdecken dabei, dass sich ein paar dieser Anforderungen stillschweigend widersprechen, und das Interface entscheiden muss, wer gewinnt.

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature – and discover, pleasantly, that a couple of these requirements quietly disagree with each other, and the interface has to decide who wins.

zufällig

T1

by chance, coincidentally; random

Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht – und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

ungefähr

T2

roughly, approximately

Bitte irgendwen, die API zu skizzieren, und du bekommst ungefähr das:

Ask anyone to sketch the API and you'll get something like this:

vollständig

T2

complete, full

Sieht vollständig aus.

It looks complete.

laut

T2

loud, loudly – scheitert nicht laut = doesn't fail loudly

Ein so betriebener Pool scheitert nicht laut; er schrumpft leise, ein vergessener Pfad nach dem anderen, bis der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.

A pool run this way doesn't fail loudly; it shrinks quietly, one forgotten path at a time, until the service is waiting on a pool of zero.

unmissbrauchbar

T2

impossible to misuse – author's coinage: miss- + brauchen + -bar

Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

angemessen

T2

appropriate, fitting

Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

ungewöhnlich

T2

unusual

Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

schlicht

T2

plain, simple; simply

Warum ein Enum und nicht schlicht Option?

Why an enum, rather than a simple Option?

endgültig

T2

final, definitive, for good

Die Semaphore ist endgültig weg, und eine Retry-Schleife würde ewig drehen.

"Closed" means the semaphore is gone for good and looping on retry would spin forever.

künftig

T2

future, from now on

close weckt jeden geparkten Wartenden mit einem Fehler statt einem Permit und lässt jedes künftige acquire sofort scheitern.

close wakes every parked waiter with an error instead of a permit, and makes every future acquire fail fast.

rückwärts

T2

backwards

Eine Methode — aber ihre Existenz strahlt rückwärts in den Typ von acquire selbst:

close wakes every parked waiter with an error instead of a permit, and makes every future acquire fail fast.

unmöglich

T2

impossible

*Also bekommen acquire und try_acquire *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge auflistet, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So acquire and try_acquire get *different* error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

unantastbar

T2

untouchable, inviolable

Ein async fn kompiliert zu einem Future-Typ, den der Compiler erfindet — anonym und unantastbar.

An async fn compiles into a future type the compiler invents — anonymous, and untouchable.

enorm

T2

enormous, enormously

Man kann kein Trait für einen Typ implementieren, den man nicht benennen kann, und gleich wird ein Trait enorm wichtig:

You cannot implement a trait for a type you can't name, and one trait is about to matter enormously:

-förmig

T2

-shaped — scope-förmig = scope-shaped; kreisförmig = circular

Wenn Permits sich selbst zurückgeben — braucht es je eine release-förmige Methode?

With permits returning themselves, is a release-shaped method ever needed?

seltsam

T3

strange, odd

Die Async-Antwort ist seltsam genug, dass sich zuerst ein Blick auf die gewöhnliche lohnt.

The async answer is strange enough that it's worth looking at the ordinary one first.

lauffähig

T3

runnable, able to run

Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm fest: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

kaputt

T3

broken

Selbst ohne den Freeze sind zwei Dinge kaputt.

Even without the freeze, two things are broken.

strukturell

T3

structural

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben.** Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer.** The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

routinemäßig

T3

routinely, as a matter of routine

Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — `Poll::Pending` und den `Waker` — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen:

Rust's async model gives the semaphore two tools — `Poll::Pending` and the `Waker` — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

periodisch

T3

periodic

Kein periodisches Nachschauen, kein Hintergrund-Sweep, kein Timeout als letzte Rettung.

There is no periodic re-check, no background sweep, no timeout of last resort.

ausdrücklich

T3

explicit, expressly

Schlafe still; werde **ausdrücklich geweckt.**

Sleep silently; be woken **explicitly.**

brandneu

T3

brand new

`self.semaphore.state.lock().unwrap()` // eine **brandneue** Lock-Übernahme
`self.semaphore.state.lock().unwrap()` // a **brand-new** lock acquisition

atomar

T3

atomic

Ein `MutexGuard`, der nie an eine Variable gebunden wurde, stirbt am Semikolon, und der Lock öffnet sich lautlos zwischen zwei Statements, die atomar gemeint waren.

This is the classic **lost wakeup**, and in Rust it often enters through exactly this door: a `MutexGuard` that was never bound to a variable dies at the semicolon, and the lock silently reopens between two statements that were meant to be atomic.

garantiert

T3

guaranteed

Den Waker bei jedem Poll auffrischen. *Der Waker, den die Runtime übergibt, ist nicht garantiert von Poll zu Poll dasselbe Objekt — Kombinatoren wie `select!` wickeln Waker ein und ersetzen sie; Tasks wandern zwischen Workern.*

Refresh the waker on every poll. The waker the runtime hands you is not guaranteed to be the same object from poll to poll — combinators like `select!` wrap and replace wakers; tasks migrate between workers.

jüngst

T3

most recent, latest — superlative of jung

*Es zählt der Waker des **jüngsten** Polls.*

So a waiter that's polled again while still waiting must update its stored waker:

erneut

T3

again, anew, renewed

Ein Wartender, der erneut gepollt wird, während er noch wartet, muss seinen hinterlegten Waker aktualisieren:

So a waiter that's polled again while still waiting must update its stored waker:

veraltet

T3

outdated, stale, obsolete

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

fremd

T3

foreign, strange, someone else's — fremder Code = other people's code

Außerhalb des Locks wecken. `waker.wake()` führt fremden Code aus — die Interna der Runtime, manchmal mehr.

Wake outside the lock. `waker.wake()` runs foreign code — the runtime's internals, sometimes more.

synchron

T3

synchronous, in sync

*Manche Executor pollen den geweckten Task **synchron**, innerhalb des `wake()`-Aufrufs*.*

Some executors poll the woken task **synchronously**, inside the `wake()` call*.

unumkämpft

T3

uncontended — umkämpft = fought over, contested

Produktionsimplementierungen halten den Zähler in einem Atomic, damit ein unumkämpftes `try_acquire` nie lockt — zum Preis heikler Races zwischen Atomic und Queue.

Production implementations keep the counter in an atomic so an uncontended `try_acquire` never locks, at the price of delicate races between the atomic and the queue.

heikel

T3

tricky, delicate, touchy

*Produktionsimplementierungen halten den Zähler in einem Atomic, damit ein unumkämpftes `try_acquire` nie lockt — zum Preis **heikler** Races zwischen Atomic und Queue.*

Production implementations keep the counter in an atomic so an uncontended `try_acquire` never locks, at the price of **delicate** races between the atomic and the queue.

nackt

T4

bare, naked — nackte Waker = bare wakers

*Ein nackter **Waker** kann kein Permit halten.*

For that to be expressible, a queue entry has to grow: a bare Waker can't hold a permit.

nachsichtig

T4

lenient, forgiving

Und es ist nachsichtig:

And it's forgiving: because the counter is the single source of truth, *sloppy waking is harmless*.

schlampig

T4

sloppy, slapdash

*Weil der Zähler die einzige Quelle der Wahrheit ist, ist *schlampiges Wecken harmlos*.*

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

harmlos

T4

harmless

*Weil der Zähler die einzige Quelle der Wahrheit ist, ist *schlampiges Wecken harmlos*.*

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

verschwenderisch

T4

wasteful, extravagant

Weckt man zu viele, prüfen die Überzähligen nach, finden nichts und reihen sich wieder ein — verschwenderisch, nie falsch.

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

vertretbar

T4

defensible, justifiable

Für Workloads ohne Latenzverpflichtungen ist das ein vertretbarer Ort zum Aufhören.

For workloads with no latency obligations, this is a defensible place to stop.

gefährlich

T4

dangerous

Zwei Eigenschaften machen das gefährlich.
Two properties make this dangerous.

statistisch

T4

statistical

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

ruhig

T4

quiet, calm — ein ruhiger Test = a quiet test

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

essenziell

T4

essential

Und poll ändert sich für einen bereits eingereihten Wartenden auf eine Weise, die leicht zu übersehen und essenziell ist:

And poll, for a waiter that's already queued, changes in a way that's easy to miss and essential:

naheliegend

T4

obvious, the natural thing

Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der naheliegende Fehler.

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

gezielt

T4

targeted, deliberate, on purpose

Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese Verzahnung nicht gezielt nachstellt, wird es je bemerken.

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

gratis

T4

free of charge

Selbst `try_acquire` wird gratis ehrlich:

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

ehrlich

T4

honest

Selbst `try_acquire` wird gratis ehrlich:

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

mild

T5

mild, gentle

Zuerst der mildere Fall: gedroppt, während er eingereiht, aber noch nicht zugeteilt war.

The milder case: dropped while queued, not yet granted.

fällig

T5

due, payable

Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

höflich

T5

polite, politely

Cancellation fragt nie höflich vorne an.

Cancellation never politely asks the front.

selbstverständlich

T5

self-evident, a given, of course

Die Regel ist, sobald die Form sichtbar ist, fast selbstverständlich:

The rule, once the shape is visible, is almost self-evident: a waiter dropped while granted must put its permit back through the normal release path.

unglücklich

T5

unfortunate; unhappy

Vier unglückliche Timeouts später lässt die Semaphore niemanden mehr durch, für immer, ohne je einen Fehler zurückgegeben oder ein Wort geloggt zu haben.

Four unlucky timeouts later, the semaphore admits no one, forever, having never returned an error or logged a word.

mysteriös

T5

mysterious

In Produktion taucht das Wochen später auf, als „der Dienst nimmt unter Last auf mysteriöse Weise keinen Traffic mehr an“.

In production this surfaces weeks later as "the service mysteriously stops accepting traffic under load."

umgekehrt

T5

reversed, the other way round

*Leak und Prägung sind derselbe Buchungsfehler mit **umgekehrtem** Vorzeichen, und beide laufen auf eine Frage zur Drop-Zeit hinaus: *Was besitzt dieser Wartende jetzt gerade?**

Leak and mint are the same accounting error with **opposite** signs, and both come down to one question asked at drop time: *what does this waiter own right now?*

gequetscht

T5

squeezed, crammed

Das granted: bool aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), gequetscht in einen Boolean plus Kontext.

The granted: bool from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

sorgfältig

T6

careful, carefully, meticulous

Teil 5 nannte es „my record“ und vermied sorgfältig zu sagen, wo es wohnt.
Part 5 called it "my record" and carefully avoided saying where it lives.

gelegentlich

T6

occasional, occasionally

Eine Heap-Allokation ist dort der falsche Gast: meist schnell, gelegentlich sehr langsam, immer unvorhersehbar.

A heap allocation is the wrong guest there: usually fast, occasionally very slow, always unpredictable.

unvorhersehbar

T6

unpredictable

Eine Heap-Allokation ist dort der falsche Gast: meist schnell, gelegentlich sehr langsam, immer unvorhersehbar.

A heap allocation is the wrong guest there: usually fast, occasionally very slow, always unpredictable.

leise

T6

quiet, soft, softly — die leise Sorte = the quiet kind

Seine Kosten sind von der leisen Sorte.
Its costs are the quiet kind.

identisch

T6

identical

Ein Record entsteht, wenn ein Wartender sich einreicht, und stirbt, wenn er geht: identische Lebensdauern.

A record is born when a waiter enqueues and dies when that waiter leaves: identical lifetimes.

sowieso

T6

anyway, in any case

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

zugleich

T6

at the same time, simultaneously

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

alarmierend

T6

alarming

*Aber gerade ist etwas **Alarmierendes** passiert, und es verdient klare Worte:*
But something **alarming** just happened, and it deserves plain words:

tot

T6

dead — toter Stack-Speicher = dead stack memory

3. die Queue zeigt weiter auf `0x7ffd_1000` — **toten** Stack-Speicher
3. the queue still points at `0x7ffd_1000` — **dead** stack memory
-

vermutlich

T6

presumably, probably

Du schreibst ihn seit Teil 2 in jede `poll`-Signatur, vermutlich ohne ihn je gebraucht zu haben:

You've been writing it in every `poll` signature since Part 2, probably without needing it once:

bedeutungslos

T6

meaningless

„Mich zu pinnen ist bedeutungslos, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen `Unpin`-Typ ist `Pin` ein No-op-Wrapper — weshalb `poll`-Implementierungen ihm beiläufig entkommen:

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an `Unpin` type, `Pin` is a no-op wrapper — which is why `poll` implementations casually escape it:

beiläufig

T6

casual, in passing, offhand

„Mich zu pinnen ist bedeutungslos, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen `Unpin`-Typ ist `Pin` ein No-op-Wrapper — weshalb `poll`-Implementierungen ihm beiläufig entkommen:

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an `Unpin` type, `Pin` is a no-op wrapper — which is why `poll` implementations casually escape it:

final

T6

final

*Die Runtime pinnt dann jedes Future *vor seinem ersten Poll* — gespawnte in die Allokation des Tasks, ge-`await`-ete im Inneren ihres Elternteils — und ab da erhält `poll` ein `Pin<&mut Self>` als Beweis, dass die Adresse final ist.*

The runtime then pins every future *before its first poll* — spawned futures into the task's allocation, .awaited ones inside their parent — and from that point `poll` receives `Pin<&mut Self>` as proof the address is final.

gültig

T6

valid

Das Fenster, in dem sie existieren, ist exakt das Fenster, in dem sie gültig sind.

Pointers into the future are created only after pinning and destroyed before deallocation.

naiv

T7

naive

*Naiv geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the *agreements between* them:

unwartbar

T7

unmaintainable — warten also means: to maintain, service

Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem unwartbar sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein Leser sie sieht.

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

angenehm

T7

pleasant, agreeable

Die Transitionstabelle hat eine angenehme Eigenschaft:

The transition table has a pleasant property: every arrow is a test.

deterministisch

T7

deterministic

Treibe `poll` von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen — und jede Zeile wird eine deterministische Behauptung:

Drive `poll` by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

dauerhaft

T7

permanent, lasting

Jedes Verhaltensversprechen des Designs lässt sich so festnageln, dauerhaft.

Every behavioral promise in the design can be nailed down this way, permanently.

verboten

T7

forbidden, prohibited

*Für Speicherversprechen — jede Dereferenzierung trifft eine lebende Allokation, jeder Schreibzugriff läuft durch einen Pointer mit Schreibrecht, kein verbotenes Aliasing — ist das Werkzeug **Miri**:*

For memory promises — every dereference hits a live allocation, every write goes through a pointer with write permission, no forbidden aliasing — the tool is **Miri**:

abstrakt

T7

abstract

*Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer **abstrakten** Maschine aus, die verfolgt, was echte Ausführung nicht sehen kann, und verwandelt Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*

It runs the same deterministic tests above on an **abstract** machine that tracks what real execution can't see, and it turns Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

bemerkenswert

T7

remarkable, notable

Unser Design gibt ihm wenig zu finden, und der Grund ist bemerkenswert:

Our design gives it little to find, and the reason is worth noticing: everything shared sits behind one `Mutex`, so interleavings collapse into "who took the lock first." That's what the single-lock simplification bought.

optional

T7

optional

Der Tag, an dem der Zähler aus dem Lock in einen atomaren Fast-Path wandert — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, optional zu sein.

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

Redewendungen & feste Wendungen idioms and set phrases

55

von Grund auf

T0

from scratch, from the ground up

Diese Serie entwirft eine von Grund auf.

This series designs one from scratch.

vom Himmel fallen

T0

to come out of nowhere, be arbitrary — wörtlich: to fall from the sky — „keine Entscheidung fällt

Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet, und keine Entscheidung fällt vom Himmel — jede wird von einem Use Case erzwungen oder vom Scheitern der einfacheren Alternative.

Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

sich entpuppen als

T0

to turn out to be — wörtlich: to emerge from a cocoon (die Puppe = pupa)

Ein Türsteher mit N Armbändern; warum eine Semaphore keine Mutex ist; vier Probleme, die sich als dasselbe Problem entpuppen — und die zwei Anforderungen, die sie nur flüstern:

A doorman with N wristbands; why a semaphore is not a mutex; four problems that turn out to be the same problem — and the two requirements they only whisper: fairness and cancellation.

auf die harte Tour

T0

the hard way

Was das erzwingt: die Semaphore erinnert sich selbst an ihre Wartenden, Release muss wecken, und drei Regeln, die jeder irgendwann auf die harte Tour lernt.

What that forces: the semaphore remembers its own waiters, release must wake, and three rules that everyone eventually learns the hard way.

unter Last

T0

under load

Es ist eine Design-Untersuchung, kein Coding-Tutorial.

It's a design investigation, not a coding tutorial.

der Reihe nach

T0

one after another, in order

Der Reihe nach — jeder Teil beginnt, wo der vorige aufgehört hat, und endet auf der Frage, die der nächste beantwortet.

In order — each part opens where the previous one stopped and closes on the question the next one answers.

auf Treu und Glauben

T0

in good faith, on trust

*Dann die Vertrauensfrage: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat — und warum loom hier *noch* nichts zu finden hat.*

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here *yet*.

haben

T0

Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns das vollständige Briefing diktiert:

Before writing a single line of implementation, the use cases have handed us the complete brief:

in Zeitlupe

T1

in slow motion

Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er misst die Leute, die an der Tür feststecken.

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

dran sein

T1

to be one's turn — bis er dran ist = until it's his turn

*Es ist eine Grenze: *höchstens N davon laufen gleichzeitig, der Rest wartet, bis er **dran** ist.**

It's a cap: *at most N of these run at once, and the rest wait their **turn**.*

keine Ahnung haben

T1

to have no clue

Eine Semaphore ist keine Mutex.

A mutex answers *who owns this?* — exactly one holder, protecting some piece of data from being touched by two threads at once.

sich lohnen

T1

to be worth it

*Eine Klarstellung **lohnt sich** früh, weil die beiden ständig verwechselt werden:*

One clarification **worth making** early, because the two get confused:

greifen zu (+ Dat.)

T1

to reach for = to choose (a tool) — wer zu einer Mutex greift...

Barging — freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler und jeder darf zugreifen; geweckte Wartende rennen erneut gegen Neuankömmlinge.

barging — freed permits return to the shared counter and anyone may grab them; woken waiters re-race newcomers.

sein Glück versuchen

T1

to try one's luck

Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

auf halbem Weg

T1

halfway, midway

Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

sich in Luft auflösen

T1

to vanish into thin air

Aber für die Semaphore, die den Platz dieses Wartenden in der Schlange hält — womöglich mit einem bereits für ihn reservierten Permit — ist ein Wartender, der sich in Luft auflösen kann, die Quelle des härtesten Bugs im ganzen Ding.

But for the semaphore holding that waiter's place in line — possibly with a permit already set aside for it — a waiter that can vanish into thin air is the source of the hardest bug in the whole thing.

Köpfe zählen

T1

to count heads

Der Zähler-Teil ist trivial; zählen kann jeder Integer.

The counter part is trivial; any integer can count.

auswendig lernen

T2

to learn by heart

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

der glückliche Pfad

T2

the happy path

Und jetzt zähle die Arten, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist: der glückliche Pfad, ja — aber auch das early return bei einem ungültigen Request, das ?, das einen Fehler weiterreicht, die Panic, das Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

Now count the ways a caller is "done": the happy path, yes, but also the early return on a bad request, the ? that propagates an error, the panic, the future that gets dropped halfway through.

für immer weg

T2

gone for good

*Vergiss **release** auf *irgendeinem* davon, und ein Verbindungs-Slot ist für immer weg.*

The sketch makes giving-back the caller's job — call release when you're done.

... ist Dienstag

T2

...is a Tuesday = it's just routine — calque of the English idiom; not standard German

„Gerade keine Permits“ ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen.

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the fallback.

ewig drehen

T2

to spin forever

Die Semaphore ist endgültig weg, und eine Retry-Schleife würde ewig drehen.

"Closed" means the semaphore is gone for good and looping on retry would spin forever.

im Raum stehen

T2

to hang in the air (an unanswered question)

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

kein Versehen

T2

no accident, not an oversight

Es hat keine `NoPermits`-Variante, und das ist kein Versehen.

Note what `AcquireError` is *not*: it has no `NoPermits` variant, and that's not an oversight.

im Kern

T3

at its core, essentially

*// ein Thread-basiertes acquire, **im Kern**:
// a thread-based acquire, **in essence**:*

eine Ebene nach oben

T3

up one level

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben**. Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer**. The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

auf Abruf

T3

on demand, on call

Sie enthält außerdem zwei Bugs und einen Deadlock auf Abruf, alle drei unsichtbar in einem ruhigen Test.

It also contains two bugs and one deadlock-in-waiting, all three invisible in a quiet test.

eine Sache von ... sein

T3

to be a matter of ...

Sie zu beheben ist eine Sache von drei Regeln.

Fixing them is a matter of three rules.

in die Lücke fallen

T3

to slip into the gap

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

am Semikolon sterben

T3

to die at the semicolon — the author's image for a temporary being dropped

Ein `MutexGuard`, der nie an eine Variable gebunden wurde, stirbt am Semikolon, und der Lock öffnet sich lautlos zwischen zwei Statements, die atomar gemeint waren.

This is the classic *lost wakeup*, and in Rust it often enters through exactly this door: a `MutexGuard` that was never bound to a variable dies at the semicolon, and the lock silently reopens between two statements that were meant to be atomic.

mit Bravour bestehen

T4

to pass with flying colours

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

eine Rolle spielen

T4

to matter, to be relevant — spielt keine Rolle mehr = no longer matters

Jetzt spielt die Weck-Lauf-Lücke keine Rolle mehr.

Now the wake-to-run gap doesn't matter.

keine Wahl haben

T4

to have no choice

Jetzt spielt die Weck-Lauf-Lücke keine Rolle mehr.

Now the wake-to-run gap doesn't matter.

sich hinten anstellen

T4

to go to the back of the line

Das `poll` eines Neulings findet `permits == 0` und hat keine Wahl, als sich hinten anzustellen.

A newcomer's `poll` finds `permits == 0` and has no choice but to join the back of the line.

sich vordrängeln

T4

to cut in line, jump the queue

Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

aus dem Nichts

T4

out of nothing, out of nowhere

Nichts stürzt ab.

Nothing crashes.

aus Versehen

T4

by accident, inadvertently

*Die Warnung gilt nicht dem Wählen von Barging, sondern dem Wählen *aus Versehen* — und genau das passiert, wann immer jemand eine Semaphore aus einem Zähler und einer `Condvar` improvisiert und nie fragt, wer das freie Permit bekommt.*

The mistake worth warning against isn't choosing barging; it's choosing it *by accident*, which is what happens whenever someone improvises a semaphore from a counter and a `condvar` and never asks who gets the freed permit.

es wert sein

T4

to be worth it

*Das ganze Design komprimiert sich in eine Invariante, die es **wert ist**, ausgesprochen zu werden, weil die restlichen Teile auf ihr ruhen:*

The whole design compresses into one invariant, **worth stating** because the remaining parts lean on it:

mit guten Manieren

T4

with good manners — ein Ausfall mit guten Manieren = a polite failure

Für die Pool- und Latenzbudget-Use-Cases aus Teil 1 ist „manche Aufrufer warten unter Last unbegrenzt“ ein Ausfall mit guten Manieren.

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

Punkt.

T4

Period. Full stop. — used exactly like English „...“, period.“

Die Wartezeit ist durch die Position in der Schlange begrenzt, Punkt.

Waiting time is bounded by queue position, full stop.

daher der Name

T4

hence the name

Die Wartenden werden von der Schlange vorbeigedrängelt — daher der Name — und A wird vom Design selbst ausgehungert.

The waiters barge past the queue — hence the name — and A is starved by the design itself.

Münze

T5

*## Der Bug auf der anderen Seite der **Münze***

The bug on the other side of the coin

früher oder später

T5

sooner or later

Ein Thread, der zu warten beginnt, wird früher oder später aufhören zu warten.

A thread that starts waiting will, sooner or later, stop waiting.

im täglichen Einsatz

T5

in daily use

Und das ist kein exotischer Fehlerfall; es ist ein Feature im täglichen Einsatz:

And this isn't an exotic failure; it's a feature in daily use:

zu jedem Zeitpunkt

T5

at any point in time

Zu jedem Zeitpunkt besitzt ein Wartender genau eines — erst einen Platz in der Schlange, dann ein Permit, dann nichts:

At any instant a waiter owns exactly one thing — first a place in line, then a permit, then nothing:

klare Worte verdienen

T6

to deserve to be said plainly

Damit sie existiert, erklären wir, dass unser Typ nicht entpinnt werden darf — ein Markerfeld:

To make it exist, we declare that our type must not be unpinned — one marker field:

weit entfernt von

T6

far away from

Kein Leak, kein Logikfehler — Speicherkorruption, die weit entfernt von ihrer Ursache auftaucht.

Not a leak, not a logic bug — memory corruption, surfacing far from its cause.

zur Sprache kommen

T6

to come up (in discussion)

Und das hatten wir schon geschrieben, bevor Pin je zur Sprache kam.

Every clause of that argument is enforced by the language except unlink-on-drop, which is ours — and which we'd already written before Pin ever came up.

zur Laufzeit

T6

at runtime

*Es sperrt keinen Speicher und installiert keinen Laufzeit-Wächter — es **enthält &mut** vor.*

This is Pin's entire mechanism, visible in one error: it doesn't lock memory or install a runtime guard — it **withholds &mut**.

im Einklang

T6

in sync, in harmony

Allokationen, Scans, zwei Strukturen im Einklang.

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

ohne Trost

T7

cold comfort, with no consolation

*Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung **ohne Trost**:*

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating **without comfort**:

Zeile für Zeile

T7

line by line

Das kann jeder auditieren, Zeile für Zeile.

Anyone can audit that, one row at a time.

Auftritts

T7

und darunter, in der Reihenfolge ihres Auftritts: ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst lecken (Teil 2).

and beneath it, in order of appearance: a permit that returns itself, because pools leak otherwise (Part 2).

von Hand treiben

T7

to drive by hand — poll von Hand treiben = drive poll manually

Treibe poll von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen — und jede Zeile wird eine deterministische Behauptung:

Drive poll by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

der Tag, an dem ...

T7

the day on which ...

Der Tag, an dem der Zähler aus dem Lock in einen atomaren Fast-Path wandert — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, optional zu sein.

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

irgendwann

T0

Was das erzwingt: die Semaphore erinnert sich selbst an ihre Wartenden, Release muss wecken, und drei Regeln, die jeder irgendwann auf die harte Tour lernt.

What that forces: the semaphore remembers its own waiters, release must wake, and three rules that everyone eventually learns the hard way.

Stell dir vor, ...

T1

Imagine ...

In Teil 5 stellen wir ihn.

Part 5 is where we corner it.

Sieh dir an, was ...

T1

Take a look at what ...

Sieh dir an, was eine Async-Runtime damit macht: Sie spawnnt zehntausend Tasks und startet alle.

Now **watch what** an async runtime does with that: it spawns ten thousand tasks and starts all of them.

letztlich

T1

ultimately, in the end

*Eine Mutex ist **letztlich** eine Semaphore mit zufällig einem Permit — aber wer zu einer Ein-Permit-Semaphore greift, um ein Feld zu schützen, wollte eine Mutex; und wer zu einer Mutex greift, um „nur vier davon gleichzeitig“ auszudrücken, ist dabei, eine Semaphore von Hand zu bauen und dabei subtil zu scheitern.*

A mutex is **really** just a semaphore that happens to have one permit, but if you reach for a one-permit semaphore to guard a field, you wanted a mutex; if you reach for a mutex to mean "only four of these at a time," you're about to hand-roll a semaphore and get it subtly wrong.

schließlich

T1

after all; finally

währenddessen

T1

meanwhile, in the meantime

*render_pdf(req).await // Permit wird **währenddessen** gehalten*
*render_pdf(req).await // permit held **while we work***

Beachte, was ...

T2

Note what ...

*Beachte, was `AcquireError` ***nicht*** ist:*

Note what `AcquireError` is ***not***: it has no `NoPermits` variant, and that's not an oversight.

Raum steht: ...

T2

Womit die Frage im Raum steht, die dieses Enum eingeschmuggelt hat: closed?

Which raises the question that enum smuggled in: closed?

Angenommen, ...

T3

Suppose that ...

Angenommen, `acquire` ruft tief in irgendeinem Task trotzdem `futex_wait`.

So suppose `acquire`, deep inside some task, calls `futex_wait` anyway.

Selbst ohne ...

T3

Even without ...

Selbst ohne den Freeze sind zwei Dinge kaputt.

Even without the freeze, two things are broken.

Annahme.

T3

Und jetzt brich diese Annahme.

Now break that assumption.

trotzdem / dennoch

T3

nevertheless, all the same

Angenommen, `acquire` ruft tief in irgendeinem Task trotzdem `futex_wait`.

So suppose `acquire`, deep inside some task, calls `futex_wait` anyway.

falls nötig

T3

if necessary

Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein `poll` erledigt die Prüfung und, falls nötig, die Einschreibung:

The `acquire` side is the named future from Part 2, and its `poll` does the check and, if needed, the enrollment:

zunächst

T3

first of all, initially

solange

T4

as long as, while

Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

nebenbei

T4

on the side, incidentally

Sie gilt automatisch — eingereihte Wartende fangen jedes freigegebene Permit ab, bevor der Zähler es sieht — und sie erledigt die Durchsetzung nebenbei:

It holds automatically — queued waiters intercept every released permit before the counter sees it — and it quietly does the enforcement.

überhaupt

T4

at all; in general — wann könnte er überhaupt ...? = when could he ever ...?

Wann könnte ein eingereichter Wartender überhaupt einen Zähler über null sehen?

When could a queued waiter even see a nonzero counter?

gar nicht

T4

not at all

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

sobald

T6

as soon as — subordinating: sobald der Node verlinkt ist

Die Regel ist, sobald die Form sichtbar ist, fast selbstverständlich:

The rule, once the shape is visible, is almost self-evident: a waiter dropped while granted must put its permit back through the normal release path.

Englische Lehnwörter

English loanwords and the gender German gives them

36

das Permit

-s T0

Wer bekommt ein freigewordenes Permit?

We start from the problems a semaphore exists to solve, read the interface off the use cases, and then work through the questions anyone building one must answer: where does waiting physically live? who gets a freed permit? what happens when a waiter is cancelled mid-wait? where do the waiters' records live in memory?

der Waker

- T0

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der Waker feuert.

The contract that replaces the futex: polled once, then silence until the waker fires.

das Future

-s T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue, die Pointer durch fremden Speicher fädelt.

The fast answer sounds illegal: inside the future itself, with the queue threading pointers through memory it doesn't own.

der Lock

-s T0

Alles bleibt durchgehend hinter einer Mutex: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und verdunkelt mehrere.

Everything stays behind one Mutex throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

die Queue

-s T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue, die Pointer durch fremden Speicher fädelt.

The fast answer sounds illegal: inside the future itself, with the queue threading pointers through memory it doesn't own.

der Record

-s T0

Wo liegen die Records der Wartenden im Speicher?

Each part ends on the question the next one answers, and no decision falls from the sky — every one is forced by a use case or by the failure of the simpler alternative.

der Task

-s T0

*Wer bekommt das freie Permit?](04_fairness.md)** Ein Permit kommt zurück, drei Tasks wollen es.*

Let them race, and under load one unlucky waiter can lose every race indefinitely — invisible to tests, vivid at p99.9.

der Thread

-s T0

*Wenn ein Wartender verschwindet.](05_cancellation.md)** Ein Thread, der zu warten beginnt, hört auch wieder auf zu warten; ein Future kann einfach aufhören zu existieren.*

Dropped while waiting, a waiter must take its entry with it.

der Pointer

- T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue, die Pointer durch fremden Speicher fädelt.

The fast answer sounds illegal: inside the future itself, with the queue threading pointers through memory it doesn't own.

der Scope

-s T0

Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen" perfekt: null Overhead, scope-förmig.

For the "cap this section" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.

die Runtime

-s T0

Task / Future — eine Userspace-Einheit asynchroner Arbeit; die Runtime pollt sie, der Kernel weiß nichts von ihr.

task / future — a userspace unit of async work; the runtime polls it, the kernel doesn't know it exists.

der Guard

-s T0

Es ist derselbe Zug, den `Mutex::lock` mit seinem Guard macht, angewandt auf Kapazität statt Daten.

This is the same move `Mutex::lock` makes with its guard, applied to capacity instead of data.

das Byte

-s T0

Bei zehn Requests in flight ist das ein halbes Gigabyte; kein Problem.

At ten requests in flight, you're using half a gig; fine.

der Node

-s T0

Teil 5s Drop hängt den Node aus — aus Buchführungsgründen — bevor der Speicher des Futures freigegeben wird.

Part 5s Drop unlinks the node — for accounting reasons — before the future's memory is released.

der Burst

-s T0

Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt" zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

der Fallback

-s T0

„Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen.

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the fallback.

der Hot Path

T0

Und weil `send` auf dem Hot Path von allem sitzt, verlangt dieser Use Case, dass `acquire async` und wirklich billig ist.

And because `send` sits on the hot path of everything, this use case demands that `acquire` be async and genuinely cheap.

das Load Shedding

T0

Das zweite ist **Load Shedding**.

The second is **load shedding**.

der Trace

-s T0

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

das Refactoring

T0

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

die Panic

-s T0

Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

der Deal

-s T0

Ein Pool vergibt Permits, die für Verbindungen stehen, und der Deal ist streng:

A pool hands out permits that stand for connections, and the deal is strict: hold the permit exactly as long as you hold the connection, then give it back.

das Briefing

-s T0

Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns das vollständige Briefing diktiert:

Before writing a single line of implementation, the use cases have handed us the complete brief:

der Scan

-s T0

Allokationen, Scans, zwei Strukturen im Einklang.

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

das Timing

T0

Warum das **Timing** aufgeht

Why the **timing** works out

der Syscall

-s T0

Futex — der Linux-Syscall, mit dem ein *Thread* schläft, bis ein anderer Thread eine Adresse signalisiert; das Park-Primitiv des Kernels.

futex — the Linux syscall a *thread* uses to sleep until another thread signals an address; the kernel's parking primitive.

der Executor

-en T0

*Manche Executor pollen den geweckten Task *synchron, innerhalb des wake () -Aufrufs*.*

Some executors poll the woken task *synchronously, inside the wake () call*.

das Race

-s T0

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

der Slot

-s T0

*Vergiss **release** auf *irgendeinem* davon, und ein Verbindungs-Slot ist für immer weg.*

The sketch makes giving-back the caller's job — call release when you're done.

das Ordering

-s T0

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

der Endpoint

-s T0

Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint.

The fix isn't a faster endpoint.

die Query

-s T0

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

der Overhead

T0

Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen“ perfekt: null Overhead, scope-förmig.

For the "cap this section" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.

das Interface

-s T0

Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann durch die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:

It's a design investigation, not a coding tutorial.

der Channel

-s T0

*Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen zeigt: ein **begrenzter Channel** — eine Queue, die den Produzenten warten lässt, wenn sie voll ist — ist innen eine Semaphore.*

The fourth is the one people don't recognize until it's pointed out: a **bounded channel** — a queue that makes the producer wait when it's full — is a semaphore on the inside.

Grammatikmuster the patterns that make the text feel hard

9

Nominalisierter Infinitiv — das Warten WORTBILDUNG

Take any infinitive, capitalise it, and it becomes a neuter noun meaning the English «-ing». German technical prose does this constantly, because it lets you talk about the activity itself.

Das Warten ist das ganze Problem.

The waiting is the whole problem.

Das Zurückgeben wird zur Aufgabe des Aufrufers.

Giving it back becomes the caller's job.

Das Einreihen kann allokalieren.

Enqueueing can allocate.

Substantiviertes Partizip — der Wartende WORTBILDUNG

A participle can become a person-noun and then declines like an adjective, not like a normal noun. This is where «der Wartende» comes from — the whole series is written about them.

ein Wartender · der Wartende · den Wartenden · die Wartenden

a waiter · the waiter · (acc.) the waiter · the waiters

Ein beim Zugeteiltsein gedropter Wartender ...

A waiter dropped while granted ...

der Aufgerufene · der Überzählige · der Sterbende

the callee · the surplus one · the dying one

Erweitertes Partizipialattribut SATZBAU

The single most characteristic feature of written German. English needs a relative clause after the noun; German front-loads the whole thing between article and noun. Read it back-to-front: find the noun first, then unpack leftwards.

ein bereits für ihn reserviertes Permit

a permit that has already been reserved for him

die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung

the tokio optimisation that was flagged in Part 3

ein sich aushängender Knoten

a node that is unlinking itself

zu synchronisierende Strukturen

structures that have to be kept in sync

Konditional ohne «wenn» — Verberststellung SATZBAU

Drop the «wenn» and move the verb to position one. The result is more compact and more formal — and it is everywhere in this series, especially in the rules.

Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.

If anyone is waiting, the counter is at zero.

Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst.

If you lay the four side by side, the interface almost writes itself.

Steht das Design, folgt der Code daraus.

Once the design stands, the code follows from it.

Weckt man zu viele, prüfen die Überzähligen nach.

If you wake too many, the surplus ones just re-check.

Reflexiv statt Passiv — es schreibt sich von selbst SATZBAU

German often uses a reflexive verb where English uses a passive or a middle voice. It reads as if the thing does it to itself — which is exactly the point when talking about RAIL.

Das Permit gibt sich selbst zurück.

The permit returns itself.

Das Interface schreibt sich fast von selbst.

The interface almost writes itself.

Die Regel schreibt sich also selbst.

So the rule writes itself.

Die Buchführung verdampft.

The bookkeeping evaporates.

Komposita — von rechts nach links lesen WORTBILDUNG

The last element is the head: it carries the gender and the core meaning. Everything to its left narrows it down. Split long compounds at the seams and read from the right.

die Ankunfts|reihen|folge

arrival + row + sequence → arrival order

der Durchsetzungs|mechanismus

enforcement + mechanism

die Nebenläufigkeits|geschichte

concurrency + story → the concurrency story

das Verhaltens|versprechen

behaviour + promise → behavioural guarantee

Dativ-Verben FÄLLE

A handful of verbs take the dative object where English takes a plain direct object. Four of them appear repeatedly in this series.

Wir trauen dem Code.

We trust the code.

Die Release-Seite vertraut der Queue.

The release side trusts the queue.

Vier Funktionen müssen der Regel gehorchen.

Four functions have to obey the rule.

Der Code folgt daraus.

The code follows from it.

Trennbare Verben im Hauptsatz SATZBAU

The prefix jumps to the end of the clause. In a subordinate clause or an infinitive it stays attached. Half the vocabulary in this series is separable, so this matters for reading speed.

Der Wartende gibt das Permit zurück.

The waiter gives the permit back.

..., weil er das Permit zurückgibt.

...because he gives the permit back.

Drop hängt den Node aus, bevor der Speicher geht.

Drop unlinks the node before the memory goes.

Er reiht sich wieder ein.

He gets back in line.

«man» als allgemeines Subjekt STIL

Where English writes «you» or a passive, German writes «man». It never means a man — it means one, people in general, anybody.

...die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut.

...the questions anyone building one has to answer.

Übersetzt man die Geschichte zurück, hat man die Definition.

If you translate the story back, you have the definition.

Man erkennt jeden Knochen wieder.

You recognise every bone.

